

알고리즘실무

ALGORITHM PRACTICE



오리엔테이션

임덕선 교수





자료구조

알고리즘

컴퓨터 프로그램을 구성하는
중요한 요소

1 교재, 강의마다 다른 자료구조 및 알고리즘

- 실무에 사용하려면 어디까지 익혀야 할까?

2 예제 코드로 실습을 직접 해보지 못해 이해하는데 어려움이 있음

3 코딩 테스트를 준비하기 위해 꼭 필요한 자료로 정리함

- 짧은 시간 안에 알고리즘을 이해할 수 있도록 강의를 구성함

 강의 구성

자료구조

배열

스택

큐

링크드 리스트

힙

해시 테이블

알고리즘

정렬

탐색

동적

그래프

탐욕

분할정복

백트래킹

 주요 내용

01

지금까지 가장 널리 사용되고 있는 자료 구조에 대한 소개 및 설명

02

자료구조를 이용한 알고리즘의 기본 개념 설명

03

주어진 알고리즘의 복잡성을 공간 및 시간 관점에서
분석할 수 있는 방법 설명

04

습득한 개념을 실제 프로그래밍을 통해 구현

강의 목표

다양한 자료구조의 개념을 이해하고 각 자료 구조에서 정의되는 기본 연산의 내용을 배우며, 실제 프로그래밍에 적용할 수 있는 능력을 배양함

알고리즘의 정의를 이해하고 주어진 알고리즘을 직접 분석할 수 있는
능력을 배양함



알고리즘실무

ALGORITHM PRACTICE



자료구조와 알고리즘

임덕선 교수





학습목차 Contents

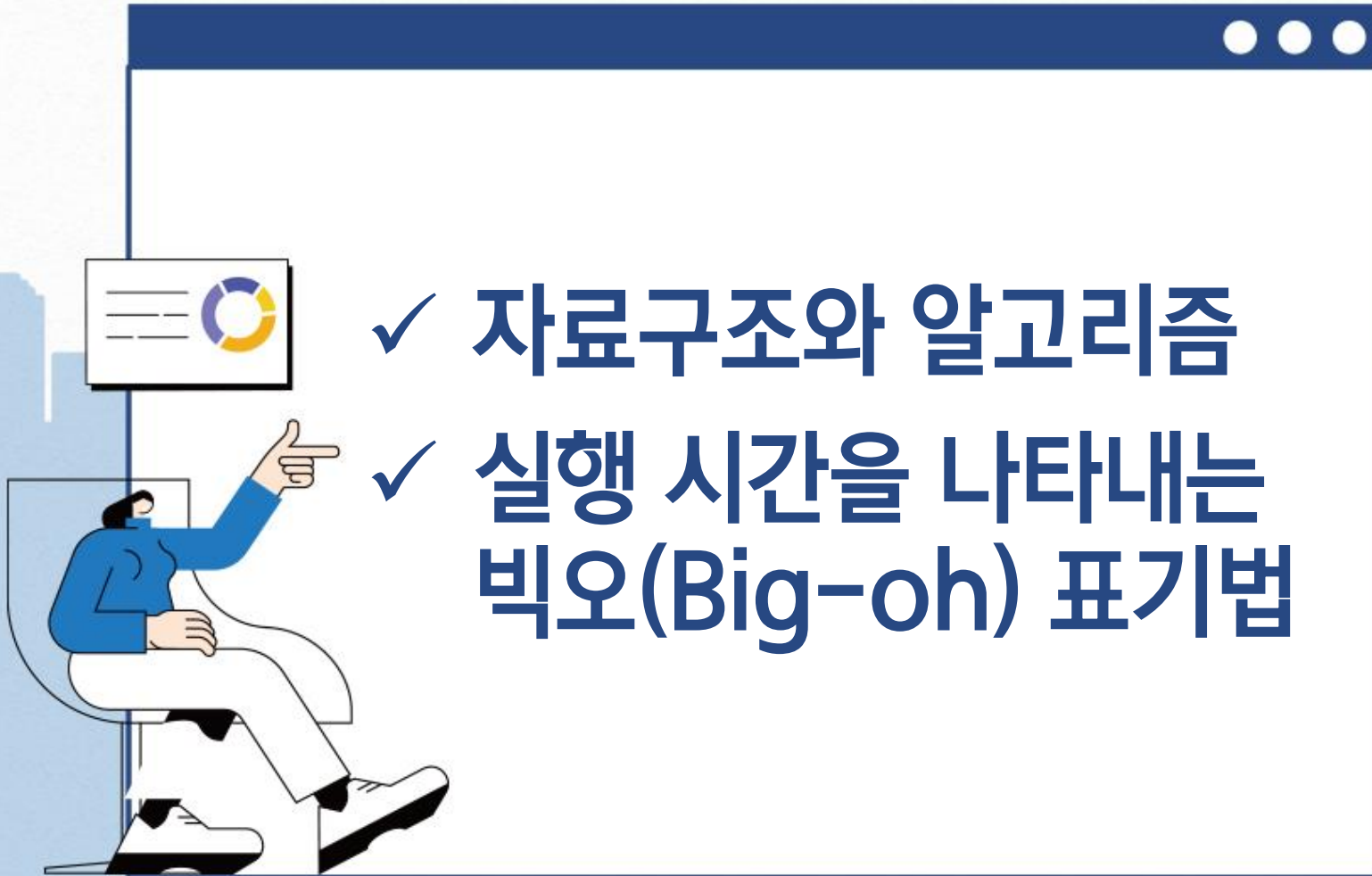
- ✓ 자료구조와 알고리즘
- ✓ 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법
- ✓ 실습 환경 구축



학습목표 Objectives



- ⚙ 자료구조와 알고리즘이 무엇인지 이해하고 왜 학습해야 하는지를 설명할 수 있다.
- ⚙ 학습을 어떤 방향으로 진행할 것 인지에 대해 파악할 수 있다.
- ⚙ 알고리즘 성능을 판단하기 위한 빅오 표기법을 설명할 수 있다.



1 자료구조와 알고리즘



1) 자료구조



자료(data)를 담는 구조

접근 및 수정을 가능하게 하는 자료의 조직, 관리, 저장

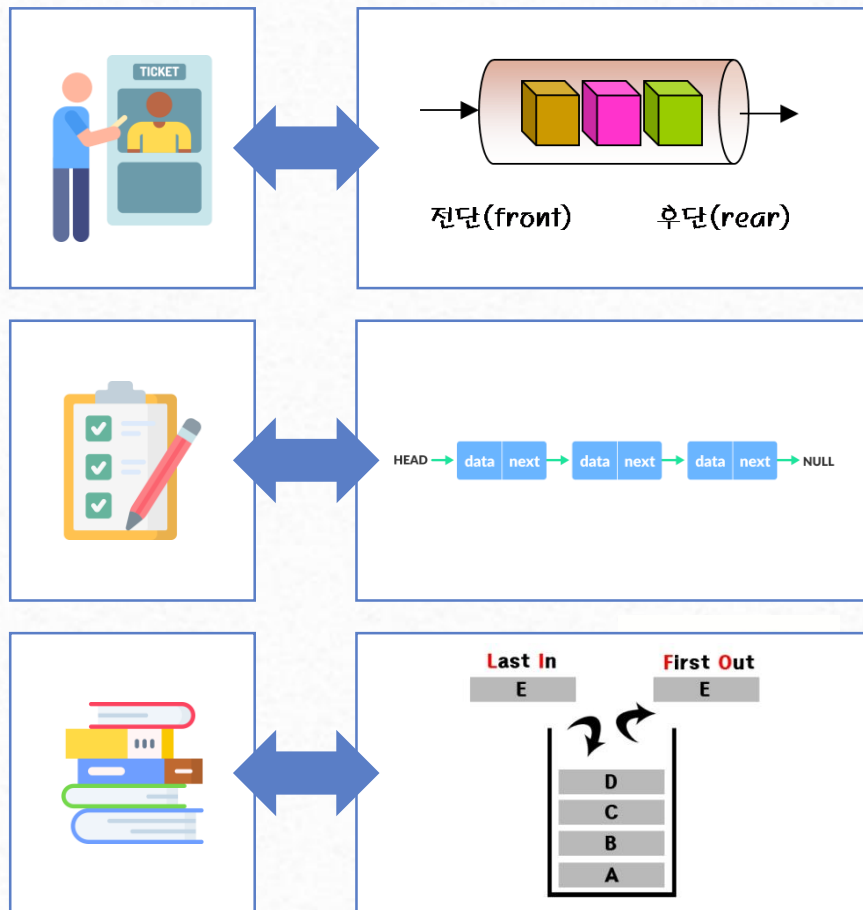
대량의 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 데이터의 구조

코드 상에서 **효율적으로 데이터를 처리**하기 위해
데이터 특성에 따라 체계적으로 데이터를 구조화해야 함

1 자료구조와 알고리즘

1) 자료구조

일상 생활에서의 예	자료구조
매표소의 줄	큐
계획 리스트	리스트
책을 쌓아두는 것	스택
영어사전	탐색구조
지도	그래프
조직도	트리



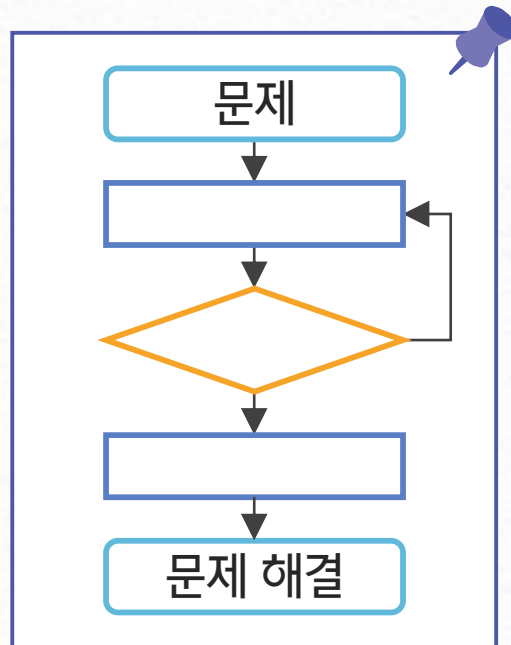
1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

알고리즘

- 어떤 문제를 해결하기 위한 방법의 절차
- 컴퓨터 과학, 및 수학 등의 분야에서 어떠한 문제를 풀어내기 위해 정해진 일련의 절차나 방법을 공식화한 형태로 표현한 것

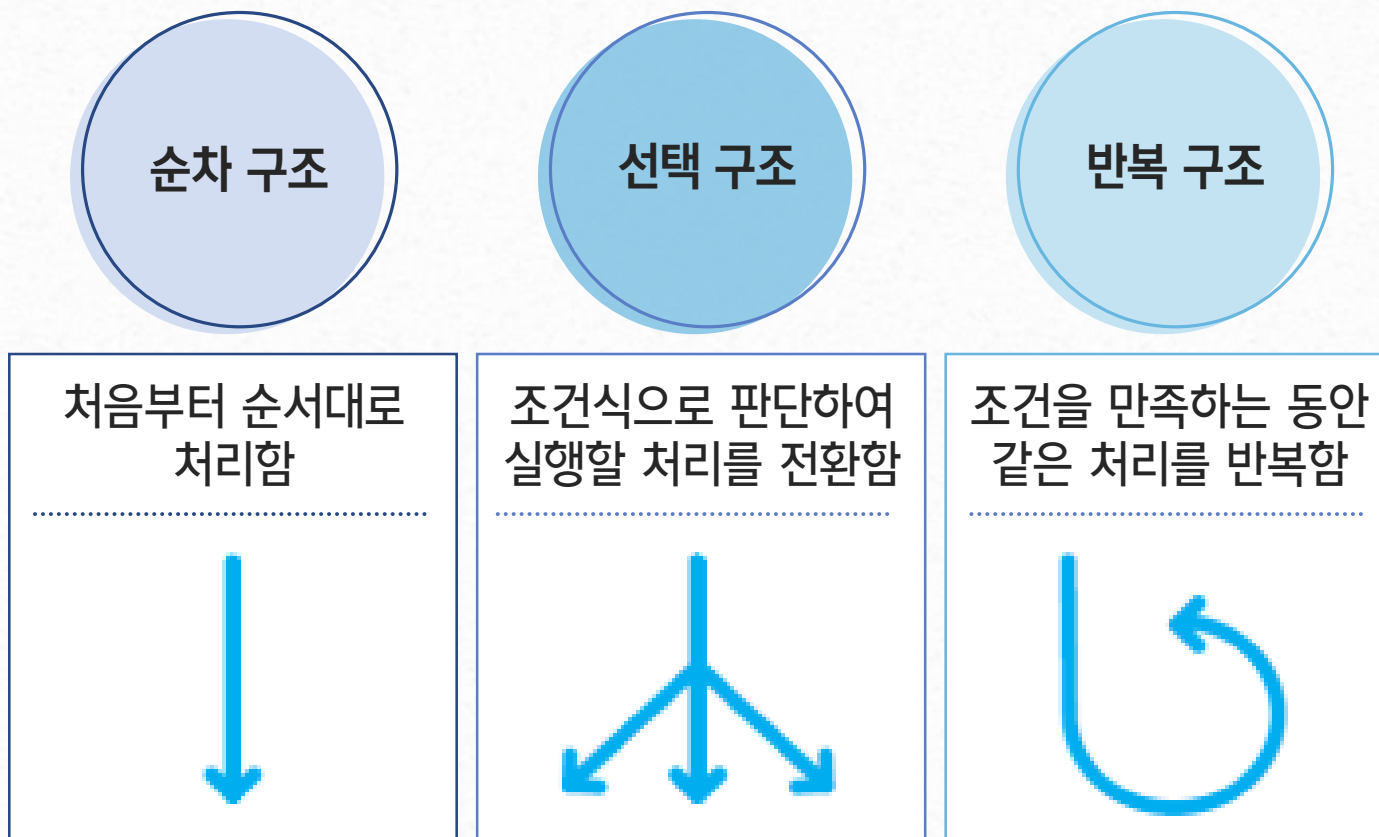


1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기본형



1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기본형

순차 구조

선택 구조

반복 구조

처음부터 순서대로 처리하는 것

- 원하는 처리를 차례대로 작성함

마트에 간다

라면을 산다

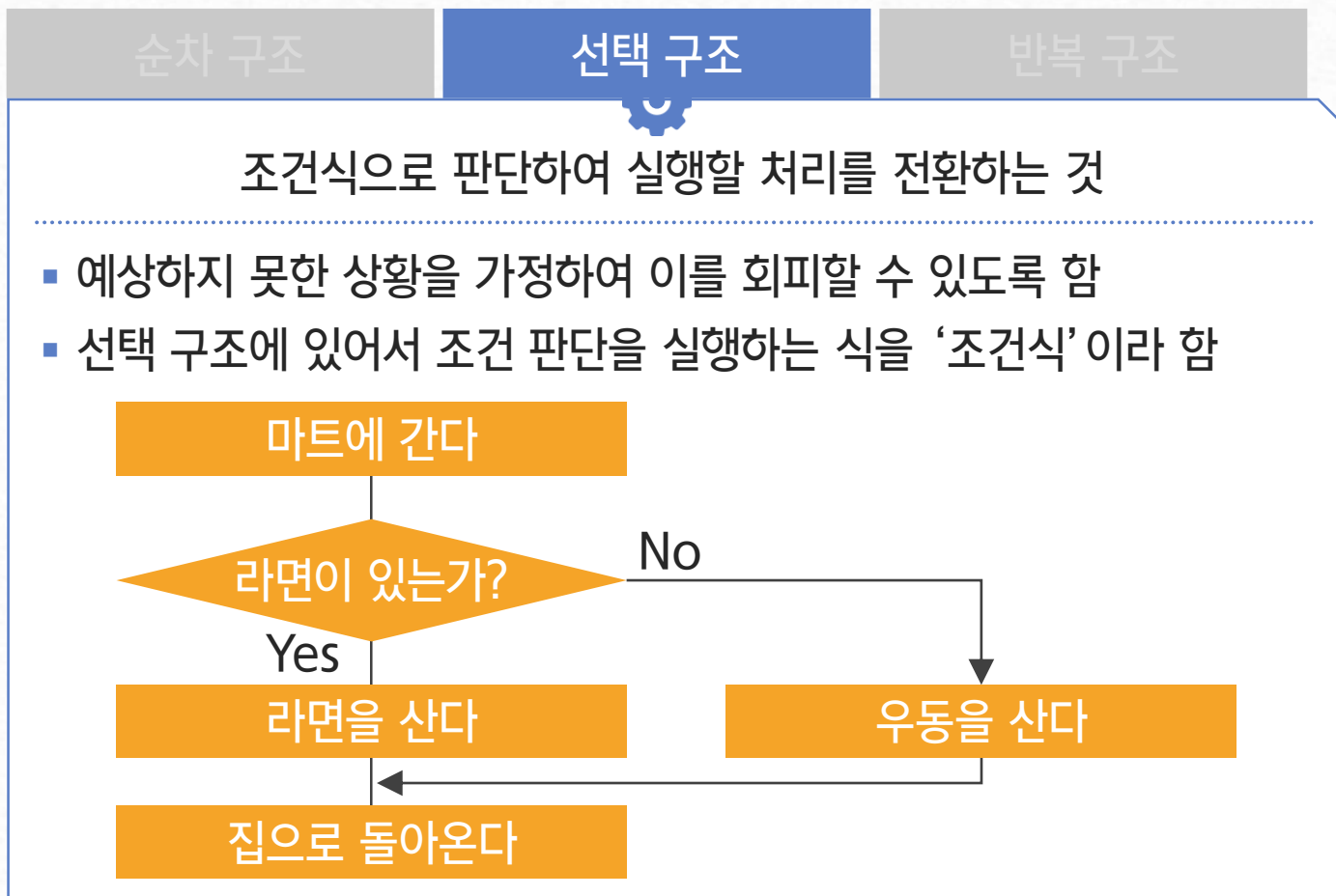
집으로 돌아온다

1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기본형

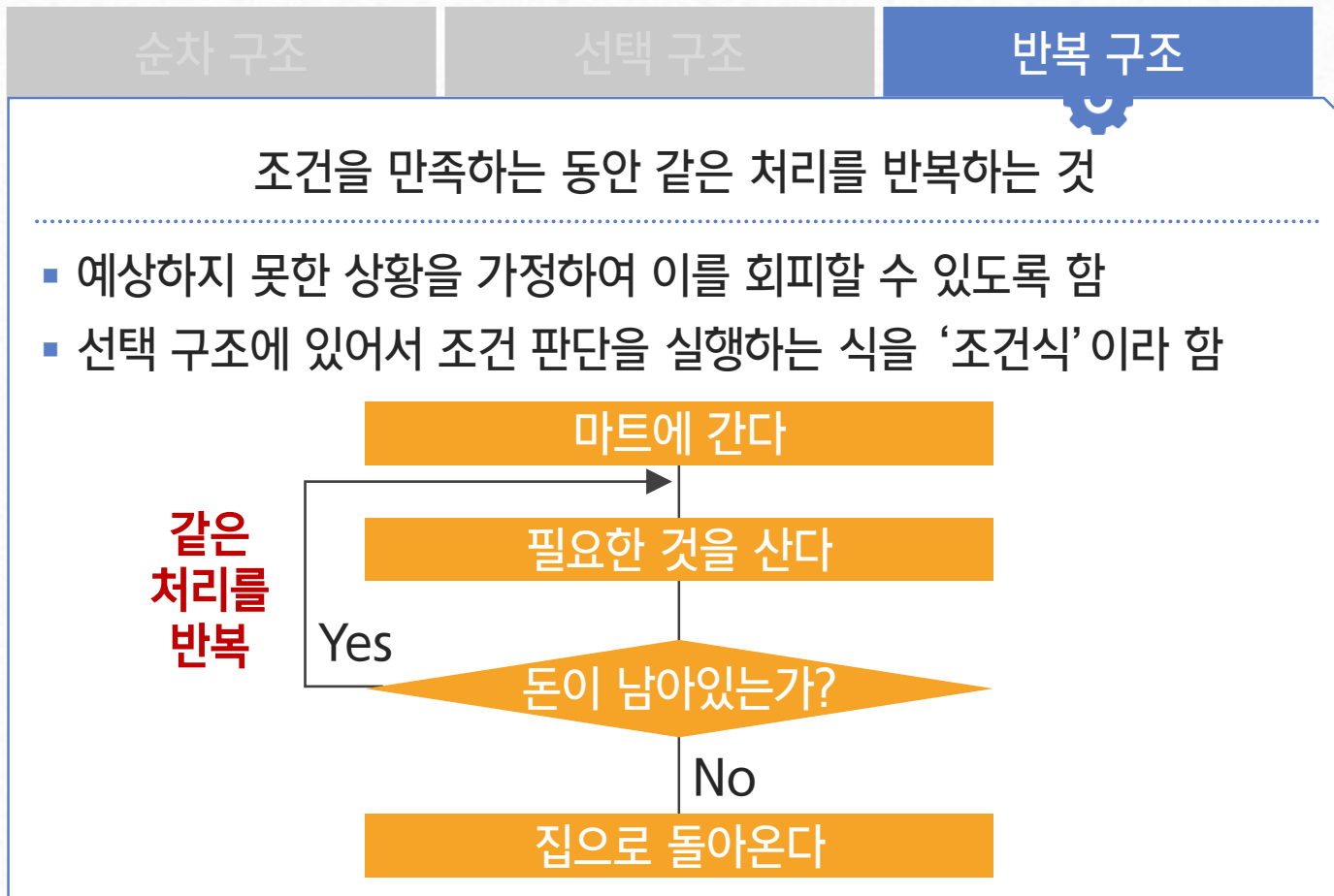


1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기본형



1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기술 방법



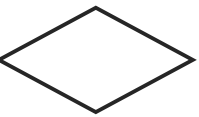
1 : 자료구조와 알고리즘

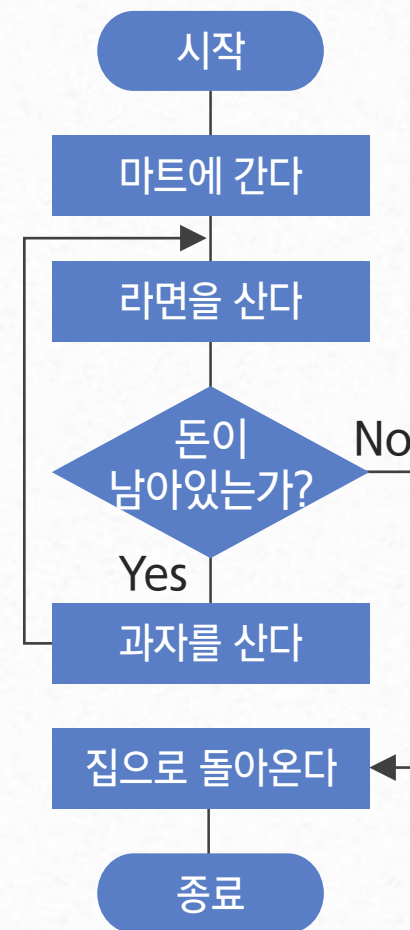
2) 알고리즘

기술 방법

★ 순서도

[순서도에서 사용하는 주요 도형 기호]

도형 기호	기호명	역할
	터미널	- 알고리즘의 시작과 종료를 나타내는 기호 - 시작터미널 기호는 안에 '시작', 종료터미널 기호는 안에 '종료' 등을 기재함
	처리기호	- 처리를 나타내는 기호 - 가장 많이 사용함 - 기호 안에 구체적인 처리 내용을 기재함
	판단기호	- 조건식에 의한 선택을 나타내는 기호 - 기호 안에 조건을 판단하는 내용을 기재함



(1/2)

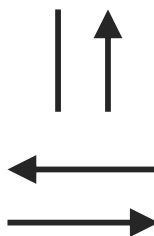
1 : 자료구조와 알고리즘

2) 알고리즘

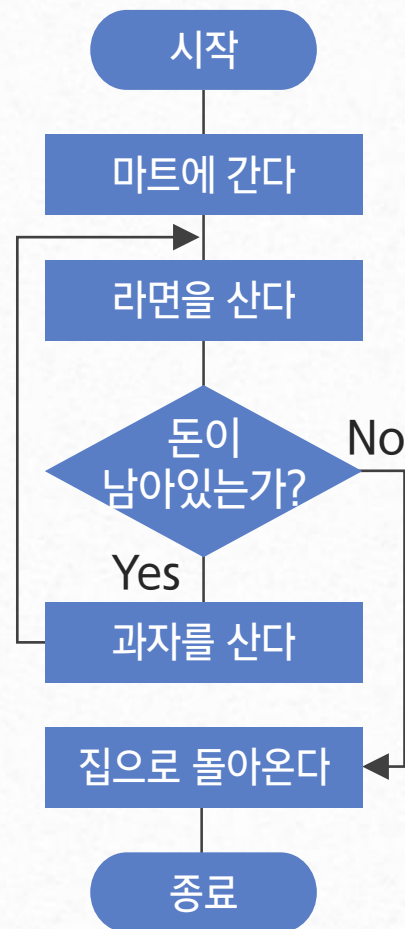
기술 방법

★ 순서도

[순서도에서 사용하는 주요 도형 기호]

도형 기호	기호명	역할
	루프 기호 (시작)	반복구조의 시작을 나타내는 기호
	루프 기호 (종료)	반복구조의 종료를 나타내는 기호
	흐름선	- 기호들을 서로 연결하여 처리의 흐름을 나타냄 - 기본은 위에서부터 아래로의 수직 방향임 - 처리가 수평 방향이나 아래에서 위로 향할 때는 흐름의 방향을 확실히 하기 위해 화살표를 사용함

출처1



(2/2)

1 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기술 방법

★ 프로그래밍 언어

C

C++

Java

PHP

Java
Script

Python

1 :: 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

 기술 방법

★ 프로그래밍 언어

Java 언어의 예



```
public class HYCU {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("Hello, World");  
  
    }  
  
}
```

1 : 자료구조와 알고리즘



2) 알고리즘

기술 방법

★ 의사 코드(pseudo code)

⚙ 의사 코드로 작성한 순차 구조

- 마트에 간다
- 라면을 산다
- 집으로 간다

- 마트에 간다
- 돈이 남아 있는가?
- 라면을 산다
- 집으로 간다

1 : 자료구조와 알고리즘



3) 자료구조와 알고리즘에 대한 이해

자료구조

- 데이터를 어떠한 형태로 저장하고 관리할 것인지에 대한 방법
- 어떻게 효율적으로 자료를 저장할 것인가에 대한 고민

알고리즘

- 저장된 데이터를 찾거나 변형 및 수정할 때 필요한 방법
- 문제를 해결하기 위한 절차에 대한 고민



어디까지 습득해야 알고리즘을 이해할 수 있을까?

1 : 자료구조와 알고리즘



3) 자료구조와 알고리즘에 대한 이해

자료구조	알고리즘
배열	정렬
스택	탐색
큐	동적
링크드 리스트	그래프
힙	탐욕
해쉬 테이블	분할정복
	백트래킹

1 :: 자료구조와 알고리즘



3) 자료구조와 알고리즘에 대한 이해

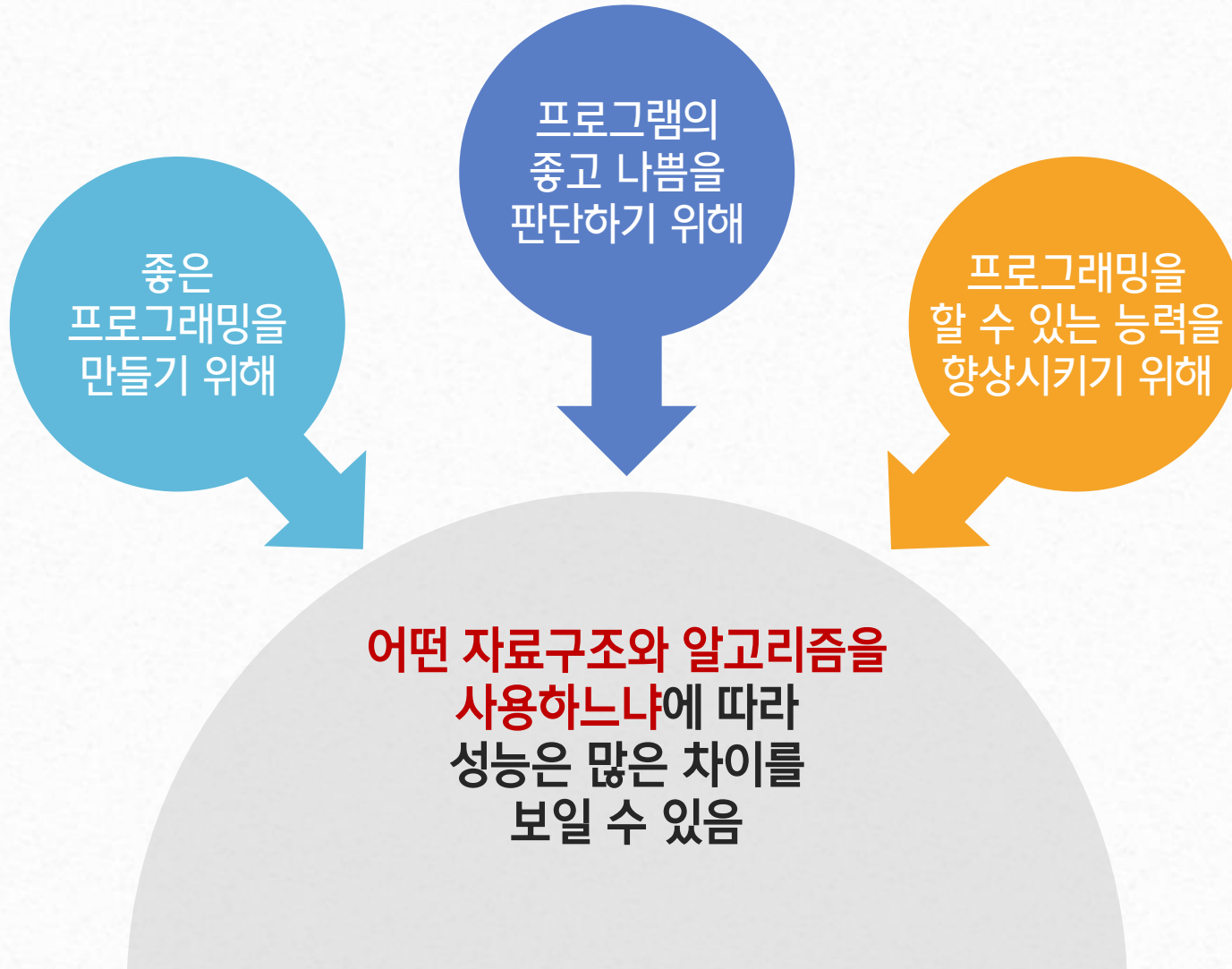


- 배워야 할 기술을 난이도별로 배우는 것이 아닌 중요한 것 위주로 학습
 - 필요한 기술이 있다면 기본적인 부분은 최대한 설명
 - JAVA 문법에 대해서는 개인적으로 학습을 해야 함
- 스스로 이해해보려고 노력해보기
 - 인터넷 검색과 다양한 자료를 통해 동일한 기술을 설명하는 여러 정보들을 확인함

1 : 자료구조와 알고리즘



4) 자료구조와 알고리즘이 중요한 이유



1 : 자료구조와 알고리즘



5) 프로그램



정의

프로그램

컴퓨터에서 실행될 때 특정 작업을 수행하는 일련의 명령어들의 집합

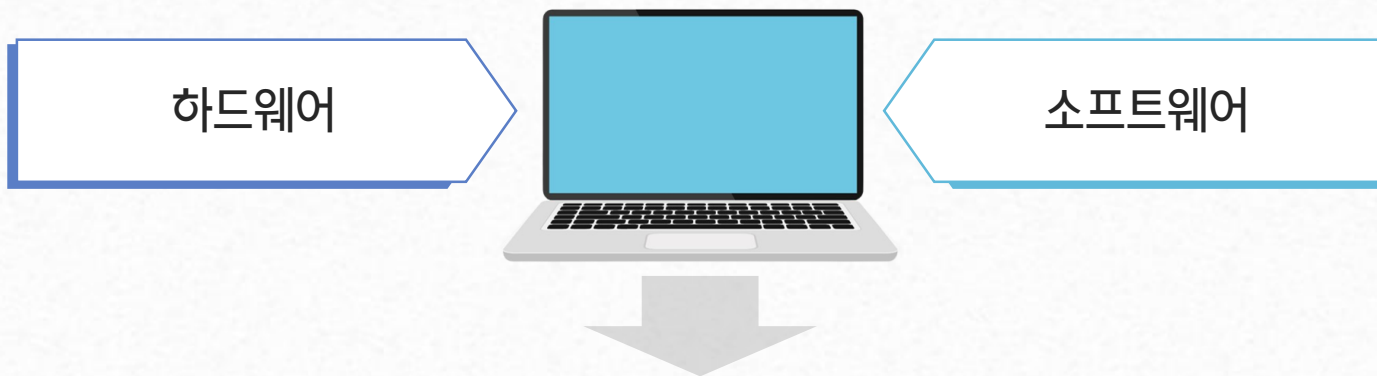


1 : 자료구조와 알고리즘



5) 프로그램

컴퓨터의 구성



프로그램은 명령어와 데이터의 집합(0,1)



1 : 자료구조와 알고리즘



5) 프로그램

프로그램 작성에서의 알고리즘

1 프로그램 설계하기

- 알고리즘은 프로그램에서 설계서에 해당됨

2 프로그래밍

- 알고리즘이 결정되었다면 코딩을 해야 함
- 코딩은 프로그래밍 언어를 사용하여 알고리즘을 만들어 가는 과정

3 프로그램 디버깅

- 디버그(Debug) : 오류를 찾아 수정하는 작업

1 : 자료구조와 알고리즘



5) 프로그램

프로그램 작성에서의 알고리즘

4 프로그램 문서 작성

- 프로그램을 완성한 후에는 문서(document)를 작성함



개발자를 위한 문서



사용자를 위한 문서

1 : 자료구조와 알고리즘



6) 알고리즘의 성능 분석

처리 시간 측정

2개의 알고리즘의 실제 처리 시간을 측정함

실제 구현을 하여 테스트를 함



동일한 하드웨어를 사용해야 함



1 : 자료구조와 알고리즘



6) 알고리즘의 성능 분석

알고리즘의 복잡도 분석

직접 구현하지 않고서도 처리 시간을 분석할 수 있음

알고리즘이 수행하는 연산의 횟수를 측정하여 비교함

연산의 횟수는 n 의 함수

시간 복잡도 분석
(time complexity)

처리 시간 분석

공간 복잡도 분석
(space complexity)

처리 시 필요로 하는 메모리
공간 분석

1 : 자료구조와 알고리즘



6) 알고리즘의 성능 분석

알고리즘의 복잡도 분석

시간 복잡도는 알고리즘에서 연산들이 몇 번 수행되는지를 숫자로 표시함

알고리즘이 수행하는 연산의 개수를 계산하여 두 개의 알고리즘을 비교함

연산의 수행 횟수는 입력의 개수 n 에 대한 함수 $T(n)$ 으로 표기함



2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법

빅오(Big-oh) 표기법

연산 횟수로 측정하는 표기법

- 입력 크기 n 에 대해 계산 횟수가 어느 정도인지를 표현함
- 점근 표기법으로 알고리즘의 수행 시간을 대략적으로 나타냄

예

$O(1)$

input n 에 대해 계산 횟수가 일정함

$O(n)$

input n 에 대해 n 과 계산 횟수가 비례함

$O(n^2)$

input n 에 대해 계산 횟수가 제곱으로 증가함



2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법

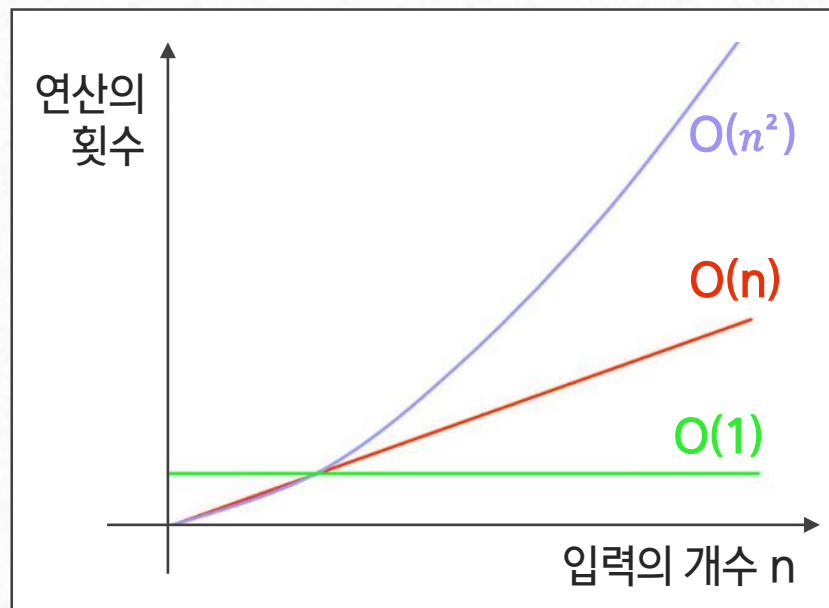
자료의 개수가 많은 경우는 차수가 가장 큰 항이 가장 큰 영향을 크게 미치고 다른 항들은 상대적으로 무시될 수 있음

가장 영향을 크게 미치는 항만을 고려하면 충분함

- 수행 시간 : 1
- 수행 시간 : 5
- 수행 시간 : 100

- 수행 시간 : $2n + 5$
- 수행 시간 : $10n$
- 수행 시간 : $5n + 100$

- 수행 시간 : $2n^2 + 2$
- 수행 시간 : $8n^2$
- 수행 시간 : $5n^2 + 10n + 100$

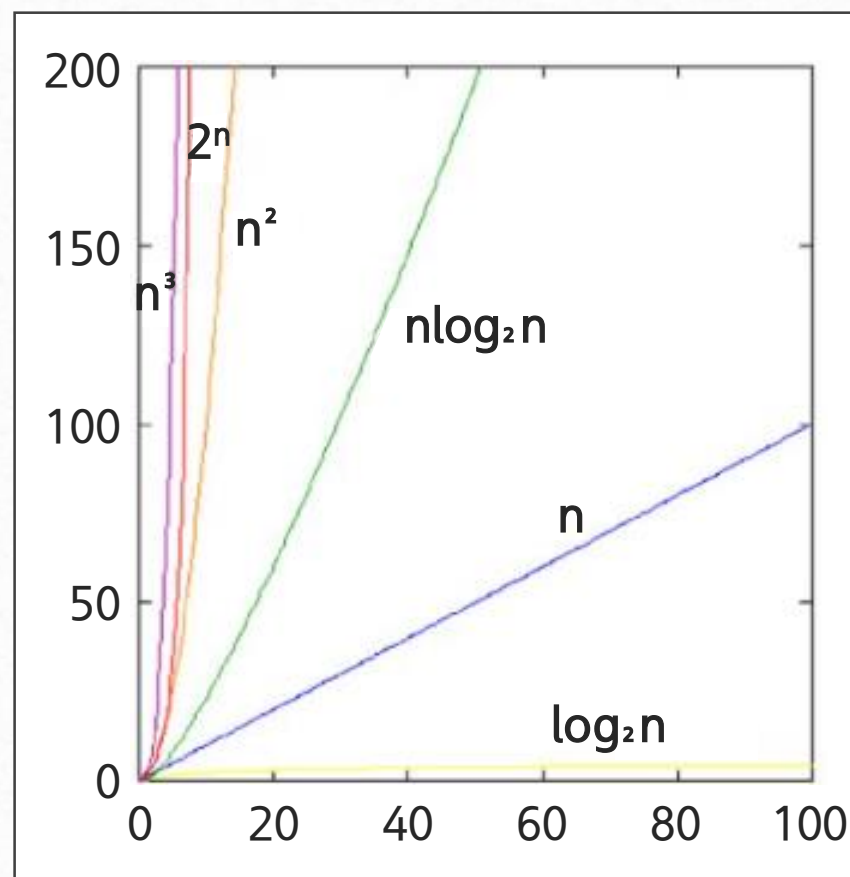


출처2

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



$O(1)$	상수형
$O(\log n)$	로그형
$O(n)$	선형
$O(n \log n)$	로그선형
$O(n^2)$	2차형
$O(n^3)$	3차형
$O(n^k)$	k차형
$O(2^n)$	지수형
$O(n!)$	팩토리얼형



출처3



2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법

대표적인 알고리즘 시간 복잡도

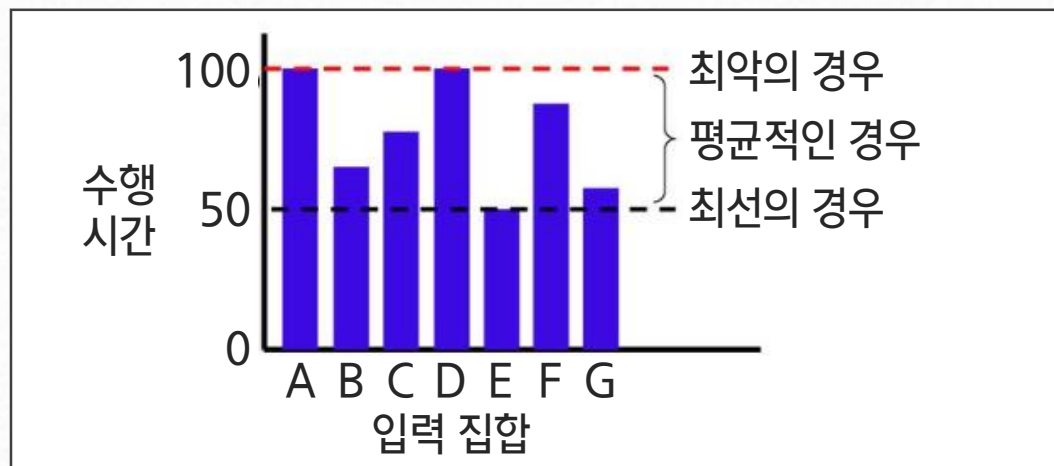
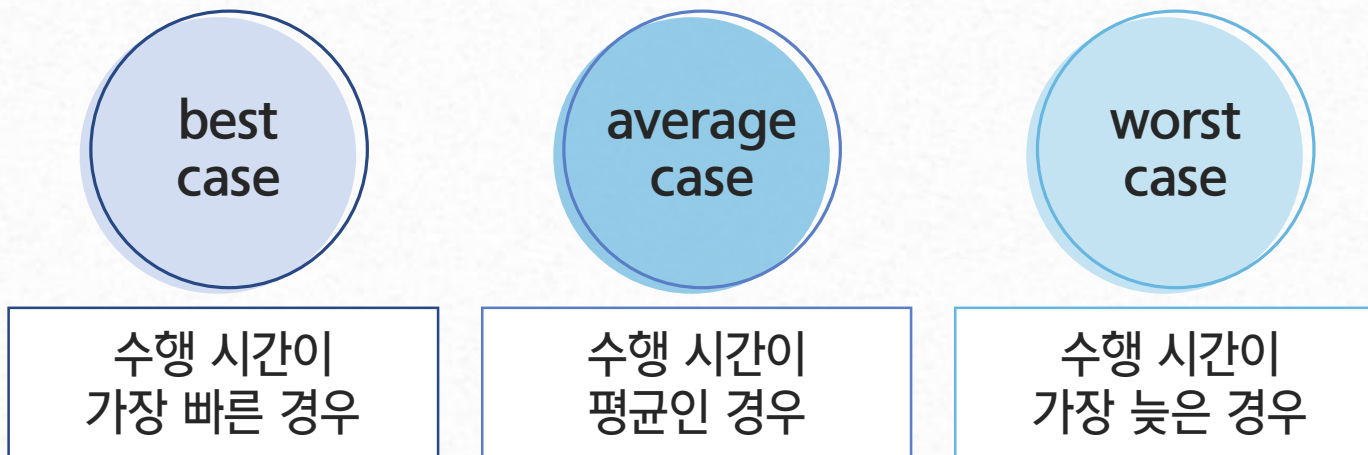
시간 복잡도	알고리즘	n=32
$O(1)$	해시 테이블(입력 크기와 상관없이 일정한 시간)	1
$O(\log_2 n)$	이진 탐색(로그 시간 수행 시간 증가)	5
$O(n)$	순차 탐색(입력 크기와 비례적인 수행 시간 증가)	32
$O(n \log_2 n)$	퀵 정렬($O(n)$ 보다는 수행시간이 훨씬 길지만 $O(n^2)$ 보다는 훨씬 작음)	160
$O(n^2)$	선택 정렬(두 for가 중첩되어 구현)	1,024
$O(n^3)$	N의 3제곱으로 수행 시간 증가	32,768

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



 best, average, worst의 경우

★ 알고리즘의 수행 시간은 입력 자료 집합에 따라 다를 수 있음



출처4

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



 best, average, worst의 경우

best
case

의미가 없는
경우가 많음

average
case

계산하기가
어려움

worst
case

가장 널리 사용되며,
계산하기 쉽고 응용에
따라 중요한 의미를
가질 수도 있음

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



 best, average, worst의 경우

예 순차탐색

best
case

average
case

worst
case

찾고자 하는 숫자가 맨 앞에 있는 경우
 $\therefore O(1)$

인덱스 0에서 값 5 발견
숫자 비교 횟수 = 1

5	9	10	17	21	29	33	37	38	43
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



 best, average, worst의 경우

예 순차탐색



각 요소들이 균일하게 탐색된다고 가정하면
 $(1 + 2 + \dots + n)/n = (n + 1)/2$

$\therefore O(n)$

인덱스 5에서 값 26 발견

숫자 비교 횟수 = 6

2	7	16	19	20	26	35	42	46	50
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 : 실행 시간을 나타내는 빅오(Big-oh) 표기법



 best, average, worst의 경우

예 순차탐색

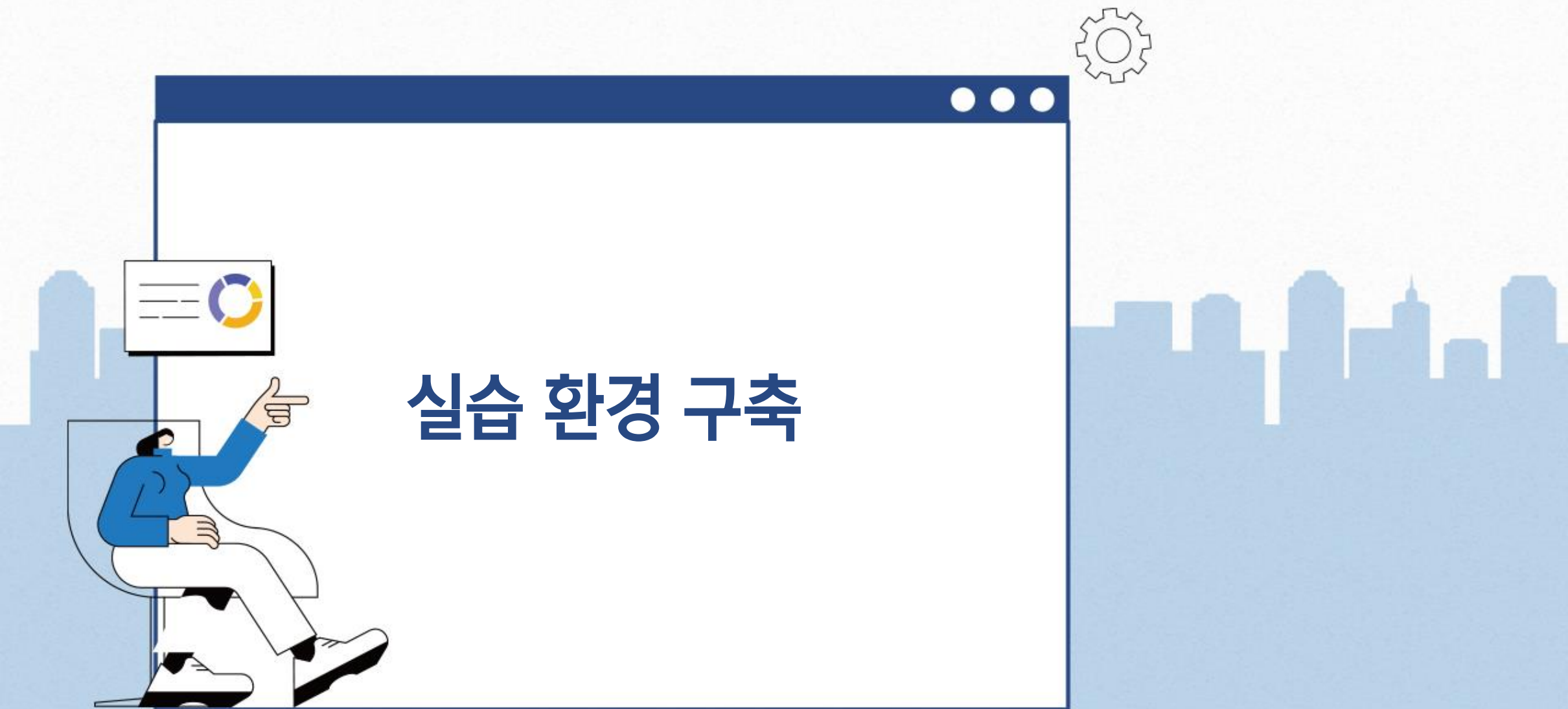


찾고자 하는 숫자가 맨 뒤에 있는 경우
 $\therefore O(n)$

인덱스 9에서 값 43 발견
 숫자 비교 횟수 = 10

5	9	10	17	21	29	33	37	38	43
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

출처5



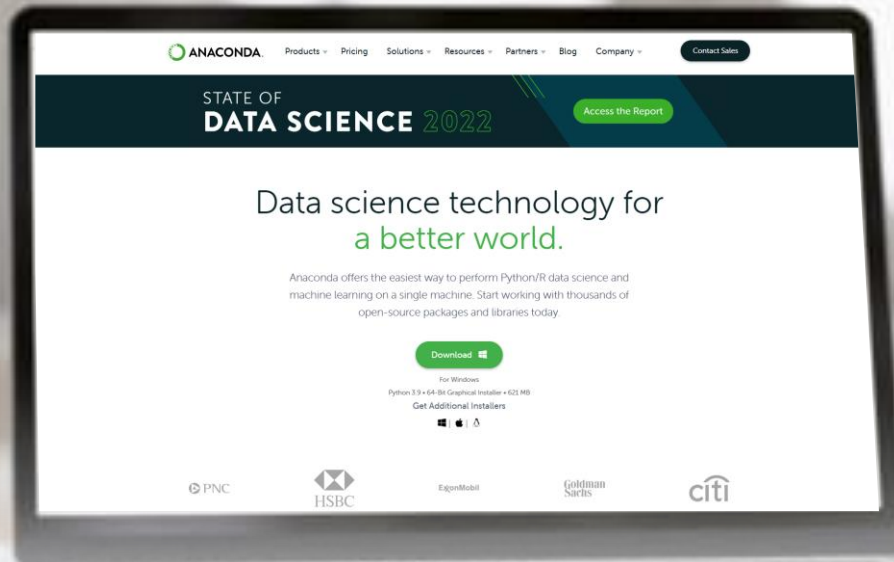
실습 환경 구축

3 실습 환경 구축



1) 실습 준비 사항

- ✓ 여러 줄의 코드를 line by line으로 이해하기 쉽도록 주피터 노트북을 사용함
- ✓ 강의는 JAVA로 진행하며, 실습 환경에 대한 구축은 강의에서 진행함



출처6

3 실습 환경 구축



2) 프로그램 설치

anaconda 설치

anaconda

패키지 관리와 디플로이를 단순하게 할 목적으로 데이터 처리를 위한 프로그래밍 언어의 자유-오픈 소스 배포판

- ★ 파이썬 기본(컴파일러)
- ★ 파이썬 주요 라이브러리
- ★ jupyter notebook 등 유용한 툴

참고

- 컴파일러 : 프로그래밍 언어로 작성된 코드를 컴퓨터가 실행할 수 있는 코드로 변환하는 프로그램
- 파이썬의 장점 : 라이브러리
 - pip install library-name

3 실습 환경 구축

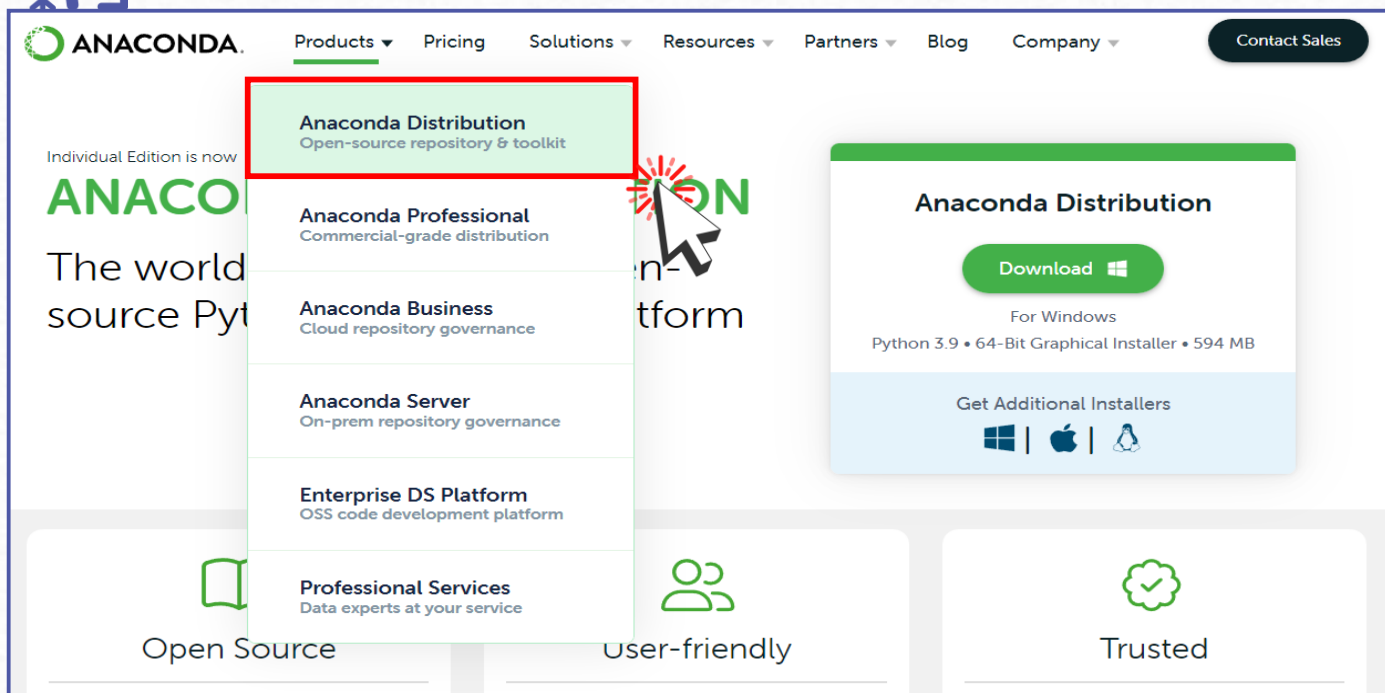
2) 프로그램 설치

📦 anaconda 설치

★ 관련 링크



<https://www.anaconda.com/>



출처7

3 실습 환경 구축



2) 프로그램 설치

📦 anaconda 설치

★ 맨 아래의 anaconda Installers에서 다운로드

Windows 	MacOS 	Linux 
Python 3.9	Python 3.9	Python 3.9
64-Bit Graphical Installer (594 MB)	64-Bit Graphical Installer (591 MB)	64-Bit (x86) Installer (659 MB)
32-Bit Graphical Installer (488 MB)	64-Bit Command Line Installer (584 MB)	64-Bit (Power8 and Power9) Installer (367 MB)
	64-Bit (M1) Graphical Installer (316 MB)	64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (568 MB)
	64-Bit (M1) Command Line Installer (305 MB)	64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (280 MB)

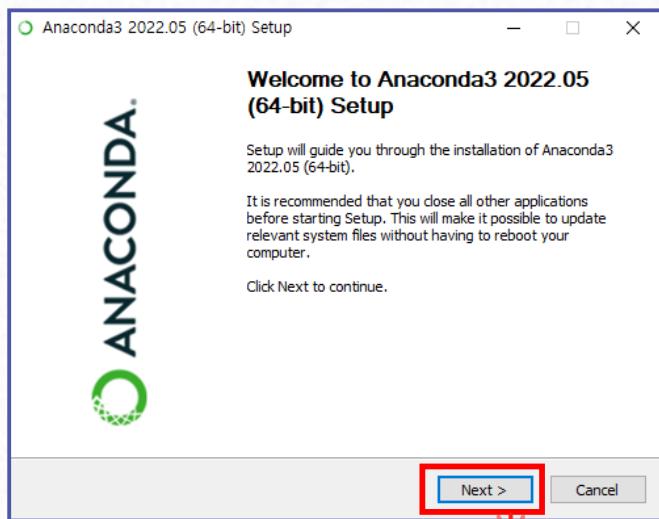
출처8

3 실습 환경 구축

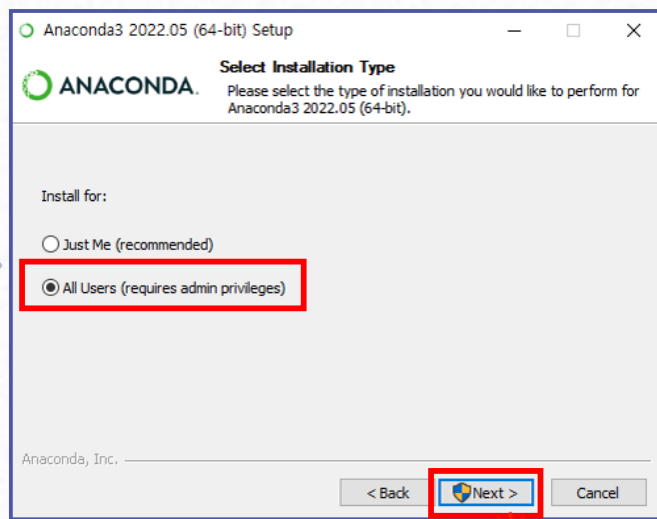
2) 프로그램 설치

anaconda 설치

★ 다운로드 완료 후 설치 진행



Next 클릭



Next 클릭

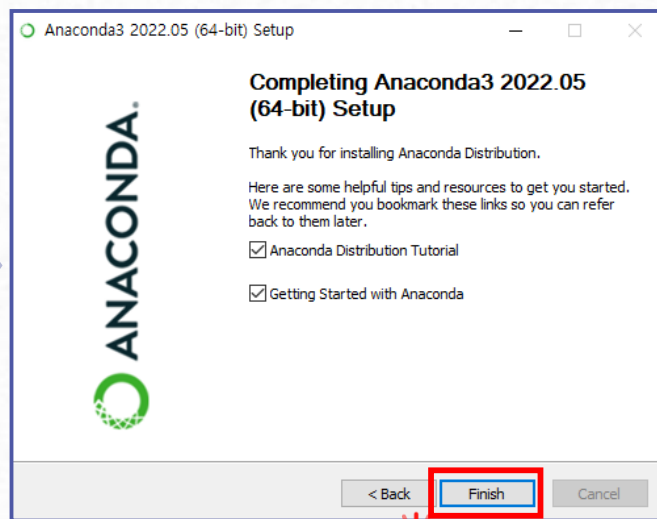
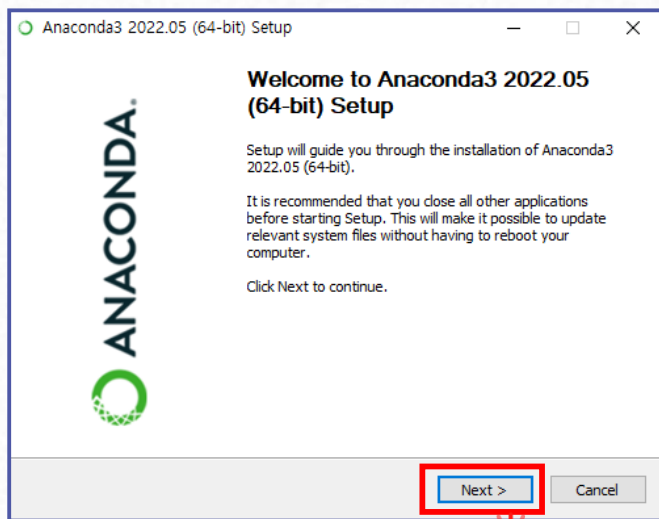
출처9

3 실습 환경 구축

2) 프로그램 설치

anaconda 설치

★ 다운로드 완료 후 설치 진행



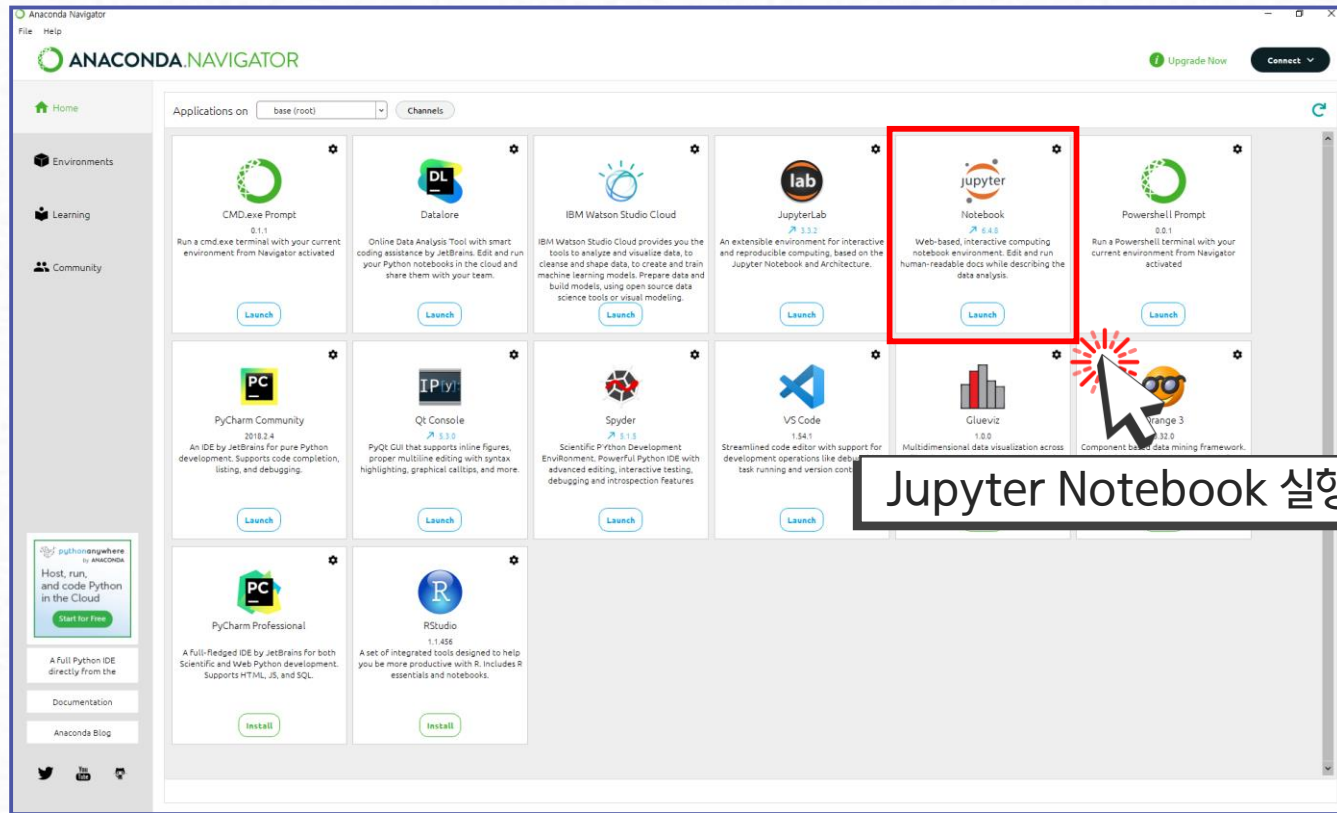
출처11

3 실습 환경 구축

2) 프로그램 설치

📦 anaconda 설치

★ anaconda NAVIGATOR 실행



출처12

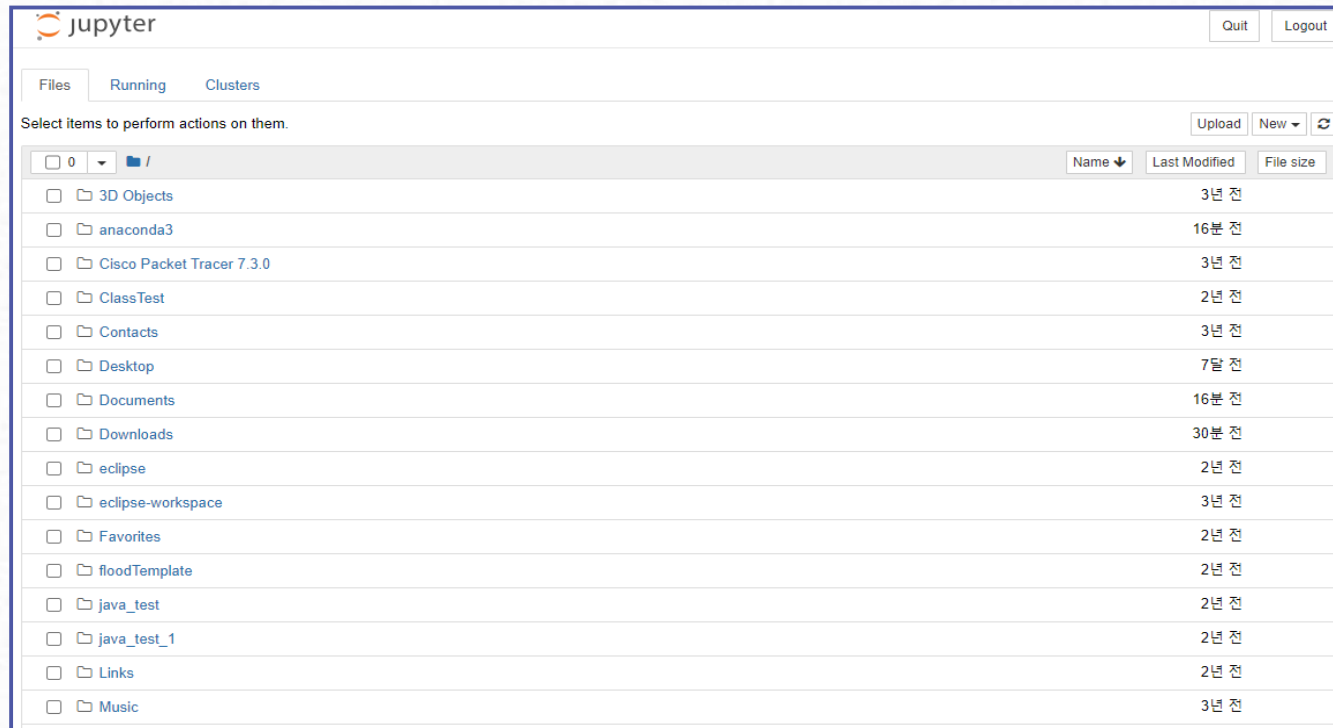
3 실습 환경 구축



2) 프로그램 설치

anaconda 설치

★ 자신의 컴퓨터의 폴더를 확인할 수 있음



출처13

3 실습 환경 구축



2) 프로그램 설치

anaconda 설치

환경 구축 중, anaconda가 설치가 안된다면?

- 디폴트 브라우저는 가능하다면 크롬 브라우저로 설정함
- 윈도우의 경우, 로그인 아이디가 한글이면 안될 수 있음



3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK
설치하기

IntelliJ IDEA
설치하기

기본환경
설정하기



3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ JDK 다운로드 및 설치

JDK(Java Development Kit)

자바 애플리케이션을 구축하기 위해 필요한 컴파일러 및 패키지를 포함하는 핵심 플랫폼 구성 요소

JDK

프로그래머가 자바 프로그래밍을 하기 위해 필요한 기능들을 제공해 줌

JRE
(Java Runtime
Environment)

자바 프로그램 실행 환경을 구성해 줌

3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ JAVA SE JDK 링크



<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

ORACLE Products Industries Resources Customers Partners Developers Events

Java downloads Tools and resources Java archive

Java SE Development Kit 18.0.2.1 downloads

Thank you for downloading this release of the Java™ Platform, Standard Edition Development Kit (JDK™). The JDK is a development environment for building applications and components using the Java programming language.

The JDK includes tools for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the Java platform.

Linux macOS **Windows**

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	172.93 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_windows-x64_bin.zip (sha256 ↗)
x64 Installer	153.45 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_windows-x64_bin.exe (sha256 ↗)
x64 MSI Installer	152.33 MB	https://download.oracle.com/java/18/latest/jdk-18_windows-x64_bin.msi (sha256 ↗)

JDK Script-friendly URLs

The URLs listed above will remain the same for JDK update releases to allow their use in scripts.

[Learn more about automating the downloads of JDK](#)

출처14

3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ 다운받은 파일 실행

⚙ 설치 시작 : 설치 경로를 변경할 수 있지만, 보통 기본 경로를 사용함



출처15

3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ 설치 경로 확인

x64 기본 설치 경로 : C:\Program Files\Java\jdk-[version]

x32 기본 설치 경로 : C:\Program Files (x86)\Java\jdk-[version]

jdk-18.0.2.1

공유 보기

C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1

이름	수정한 날짜	유형	크기
bin	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
conf	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
include	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
jmods	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
legal	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
lib	2022-09-19 오후 10:04	파일 폴더	
COPYRIGHT	2022-08-16 오전 12:59	파일	4KB
LICENSE	2022-09-19 오후 10:04	파일	7KB
README	2022-09-19 오후 10:04	파일	1KB
release	2022-09-19 오후 10:04	파일	2KB

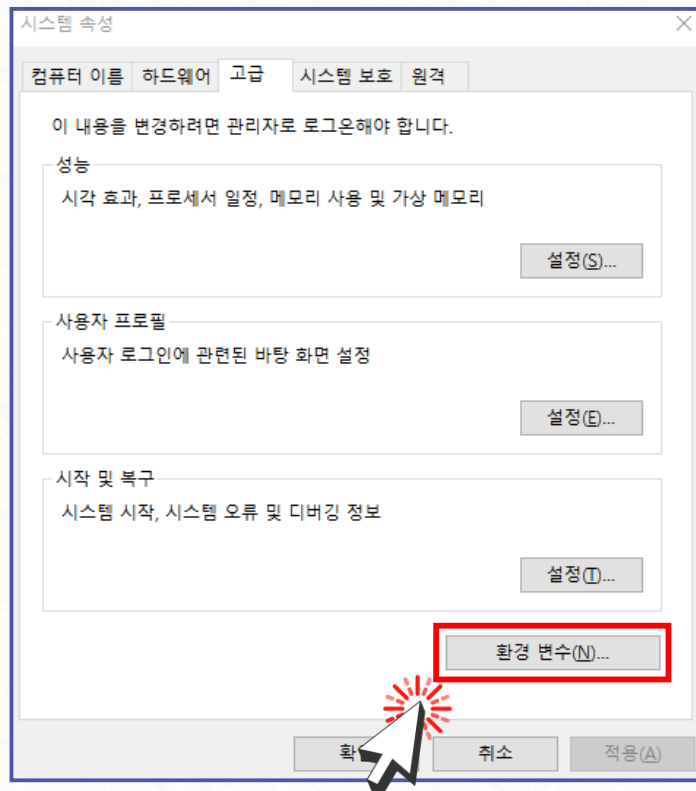
출처16

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

- ★ 설치한 JDK의 환경 변수 설정을 위해 '시스템 환경 변수 편집' 홈 메뉴 실행
- ★ 시스템 속성에서 '환경 변수'를 클릭



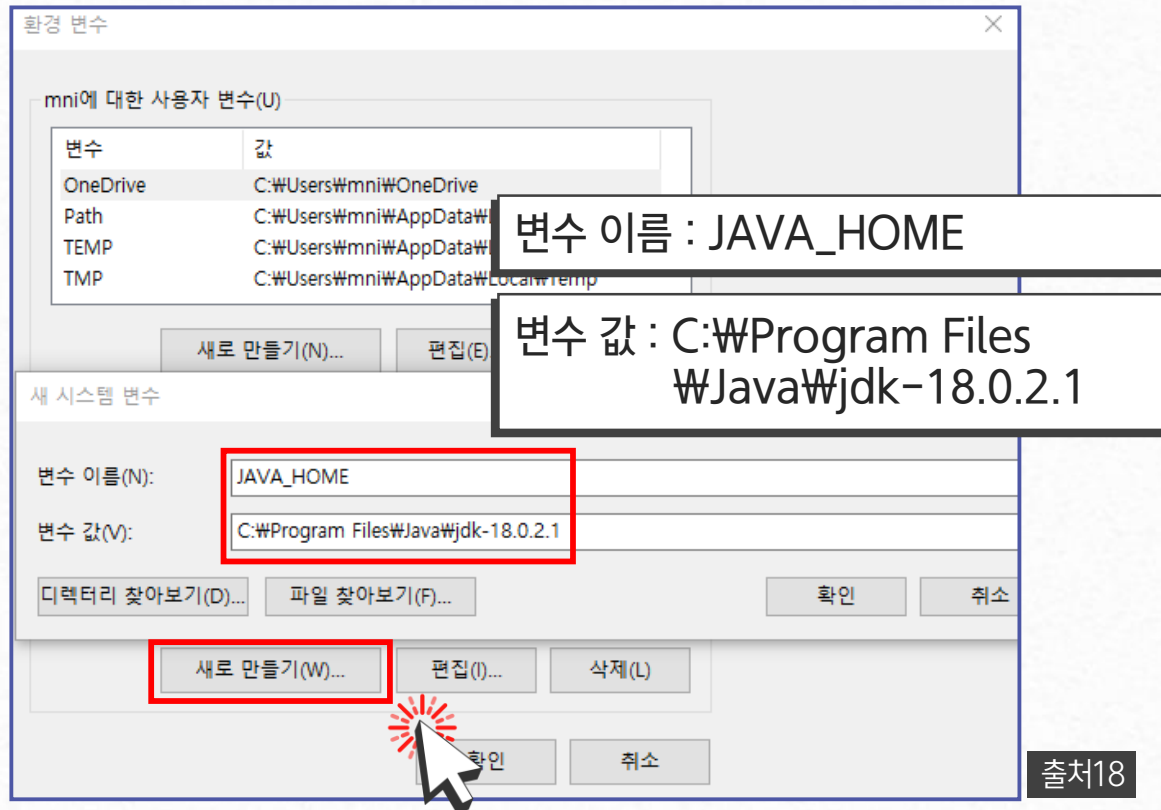
출처17

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

- ★ 시스템 변수에서 변수 이름을 'JAVA_HOME' 으로 지정하고 JDK가 설치된 폴더 지정

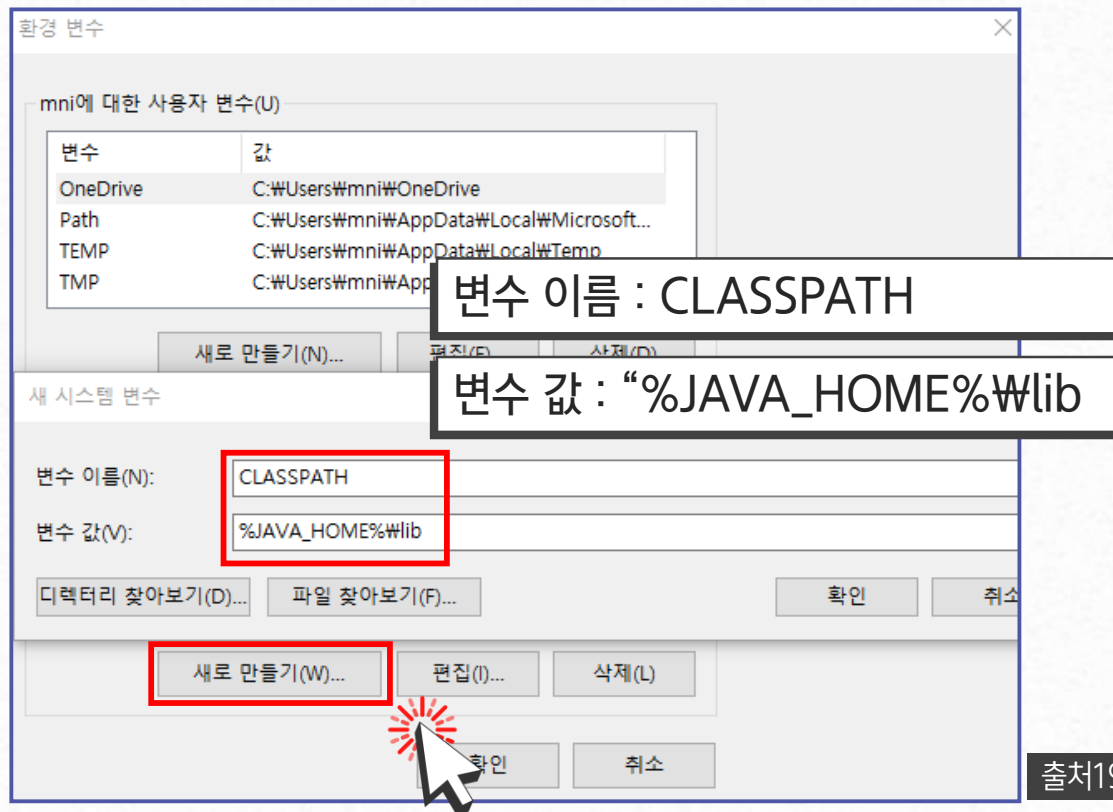


3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

- ★ 시스템 변수에서 변수 이름을 'CLASSPATH' 으로 지정하고 '%JAVA_HOME%\lib'



출처19

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ Path 변수에서 bin 폴더 경로 추가

환경 변수

mn에 대한 사용자 변수(U)

변수	값
OneDrive	C:\Users\mn\OneDrive
Path	C:\Users\mn\AppData\Local\Microsoft...
TEMP	C:\Users\mn\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\mn\AppData\Local\Temp

새로 만들기(N)... 편집(E)... 삭제(D)

시스템 변수(S)

변수	값
Path	C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSH;.WSH;.VB...
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10, ...

새로 만들기(N)... **편집(E)**... 삭제(D)

확인 취소

환경 변수 편집

C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath	새로 만들기(N)
%SystemRoot%\system32	편집(E)
%SystemRoot%	찾아보기(B)...
%SystemRoot%\System32\Wbem	삭제(D)
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\	
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\	
C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2\bin	

변수 이름 : CLASSPATH

변수 값 : C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2\bin

확인 취소

출처20

3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

JDK 설치하기

★ 명령어를 실행하여 설치한 java와 javac(컴파일러) 버전 확인

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1889]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mnini>java -version
java version "18.0.2.1" 2022-08-18
Java(TM) SE Runtime Environment (build 18.0.2.1+1-1)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 18.0.2.1+1-1, mixed mode, sharing)

C:\Users\mnini>javac -version
javac 18.0.2.1

C:\Users\mnini>
```

출처21

3 실습 환경 구축



3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ 다음 링크로 접속함



<https://www.jetbrains.com/idea/download>

Download IntelliJ IDEA

Windows

macOS

Linux

Ultimate

For web and enterprise development

Download

.exe



Free 30-day trial available

Community

For JVM and Android development

Download

.exe



Free, built on open source



출처22

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ 다운받은 설치파일 실행

⚙ Installation Options까지 Next 진행 후, Option 설정

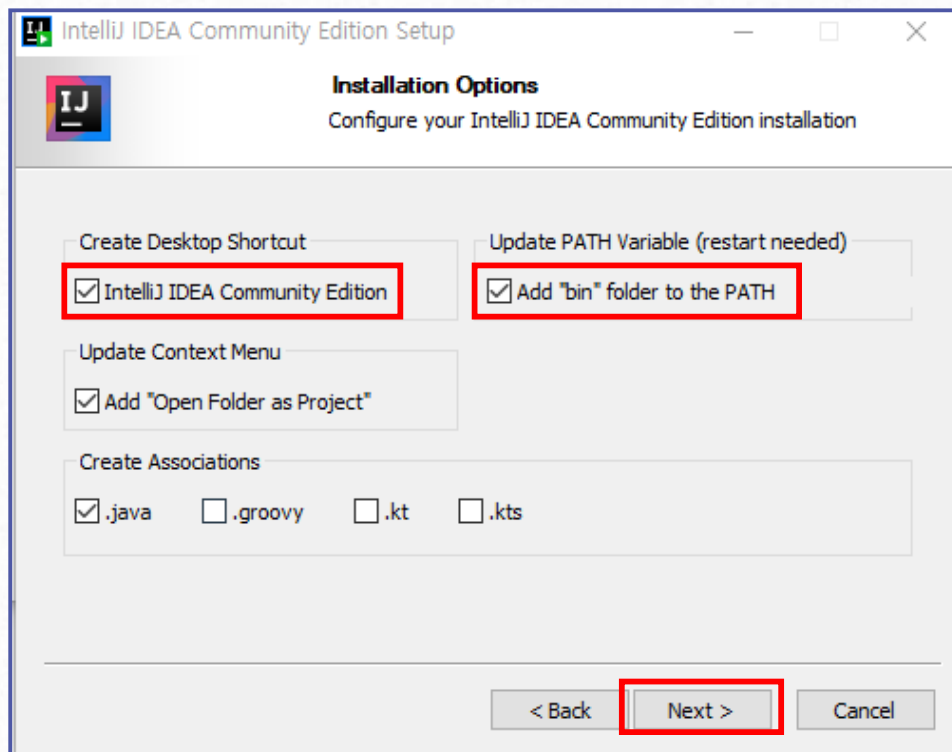
Create Desk Shortcut

바로가기 생성

Update PATH variable

설치한 프로그램의 bin 폴더
경로를 윈도우 환경 변수
PATH 에 추가

(1/2)



3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ 다운받은 설치파일 실행

⚙ Installation Options까지 Next 진행 후, Option 설정

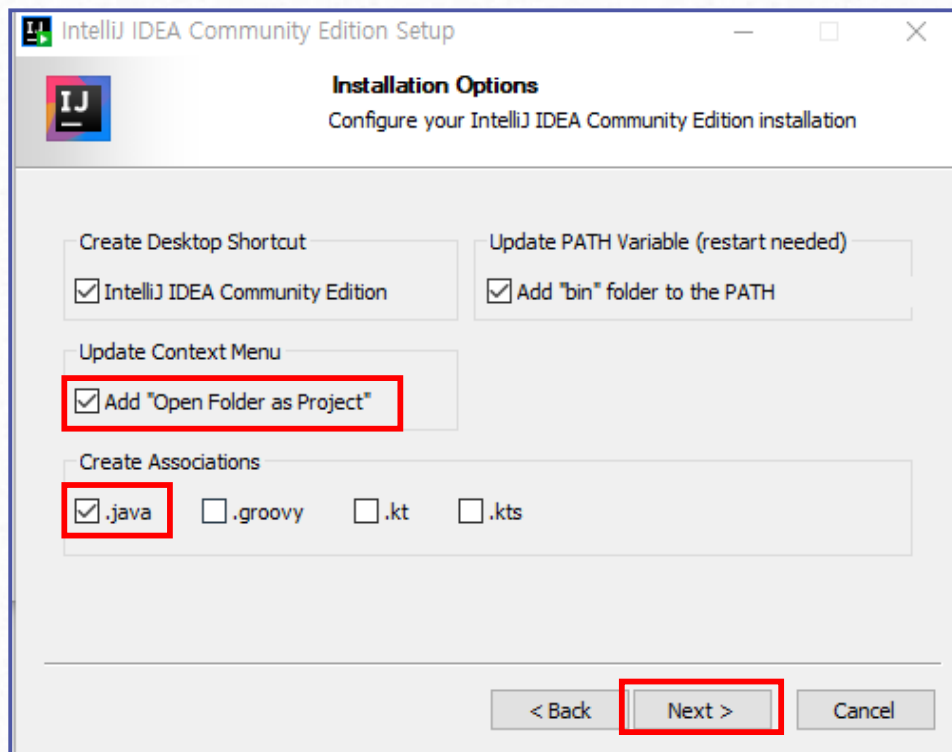
Update Context Menu

프로젝트로 폴더 열기 메뉴
추가

Create Association

사용할 언어 확장자 선택
(.java)

(2/2)



출처23

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 메뉴

Project

Customize

Plugins

Learn IntelliJ IDEA

- New Project
 - 새 프로젝트 생성
- Open
 - 기본 프로젝트 열기
- Get from VCS
 - 원격 저장소 불러오기

예

Github

Welcome to IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA 2022.2.2

Projects

Customize

Plugins

Learn IntelliJ IDEA

Welcome to IntelliJ IDEA

Create a new project to start from scratch.

Open existing project from disk or version control.

New Project

Open

Get from VCS

Take a quick onboarding tour

Get familiar with the IntelliJ IDEA user interface and learn how to code in Java with smart assistance in just 7 minutes!

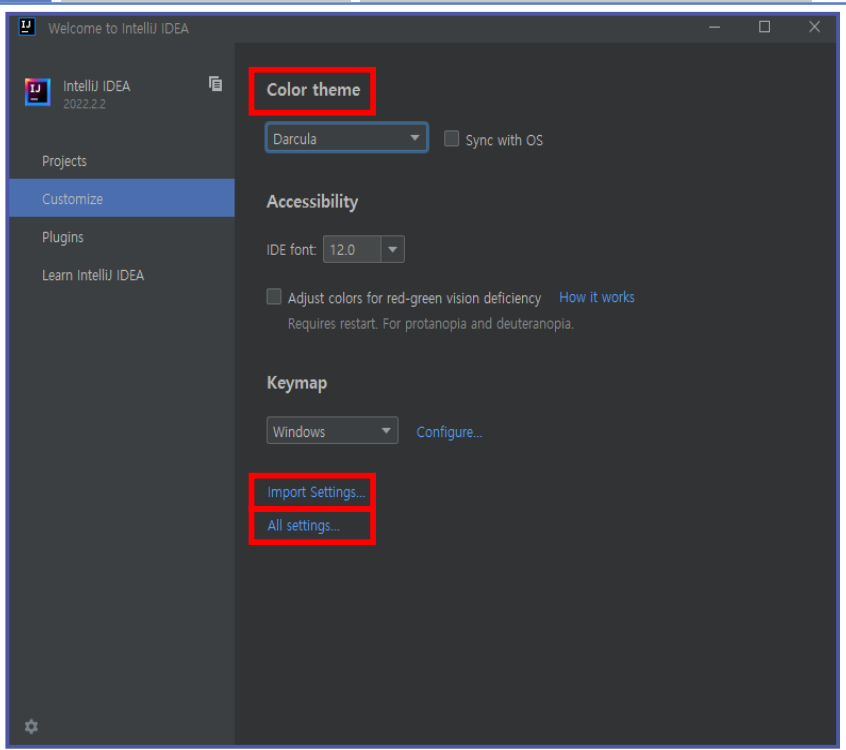
Start Tour

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

📦 IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 메뉴



The screenshot shows the IntelliJ IDEA 'Customize' menu. The menu is divided into four tabs: Project, Customize (selected), Plugins, and Learn IntelliJ IDEA. Under the 'Customize' tab, there are three main sections: 'Color theme' with a dropdown menu set to 'Darcula' and a 'Sync with OS' checkbox; 'Accessibility' with an 'IDE font' dropdown set to '12.0' and a checkbox for 'Adjust colors for red-green vision deficiency'; and 'Keymap' with a dropdown set to 'Windows' and a 'Configure...' button. At the bottom of the 'Customize' section, there are two buttons: 'Import Settings...' and 'All settings...', both of which are highlighted with red boxes.

- Color theme
 - 컬러테마, 폰트 크기, 키맵 등 설정
- Import Setting
 - 셋팅 파일 불러오기
- All settings
 - Customize 화면에 상세 설정 가능

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

📦 IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 메뉴

Project

Customize

Plugins

Learn IntelliJ IDEA

- Marketplace
 - 새로운 플러그인(프로그래밍 언어, 라이브러리, 빌드 툴 등)을 검색 및 설치할 수 있음
- Installed
 - 이미 설치되어 있는 플러그인을 확인하거나 업데이트

Welcome to IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA 2022.2.2

Projects

Customize

Plugins

Learn IntelliJ IDEA

Marketplace

Installed

Type / to see options

Show all

Featured

Scala

± 18.3M ☆ 4.38

Install

Jump to Line

± 79.9K ☆ 4.02

Install

Rust

± 3.4M ☆ 4.55

Install

AWS Toolkit

± 3.8M ☆ 3.34

Install

Grazie Profession...

± 20.6K ☆ 4.81

Install

Solarized Theme

± 201.1K ☆ 4.39

Install

File Watchers

± 1.7M ☆ 4.07

Install

Scala

± 18.3M ☆ 4.38 JetBrains s.r.o.

Programming Language 2022.2.11

Install

Plugin homepage

Adds support for the Scala language. The following features are available for free with IntelliJ IDEA Community Edition:

- Coding assistance (highlighting, completion, formatting, refactorings, etc.)
- Navigation, search, information about types and implicits
- Integration with sbt and other build tools
- Testing frameworks support (ScalaTest, Specs2, uTest)
- Scala debugger, worksheets and Ammonite scripts

Support for Play Framework, Akka and Scala.js is enabled in IntelliJ IDEA Ultimate.

Size: 81.91 MB

출처26

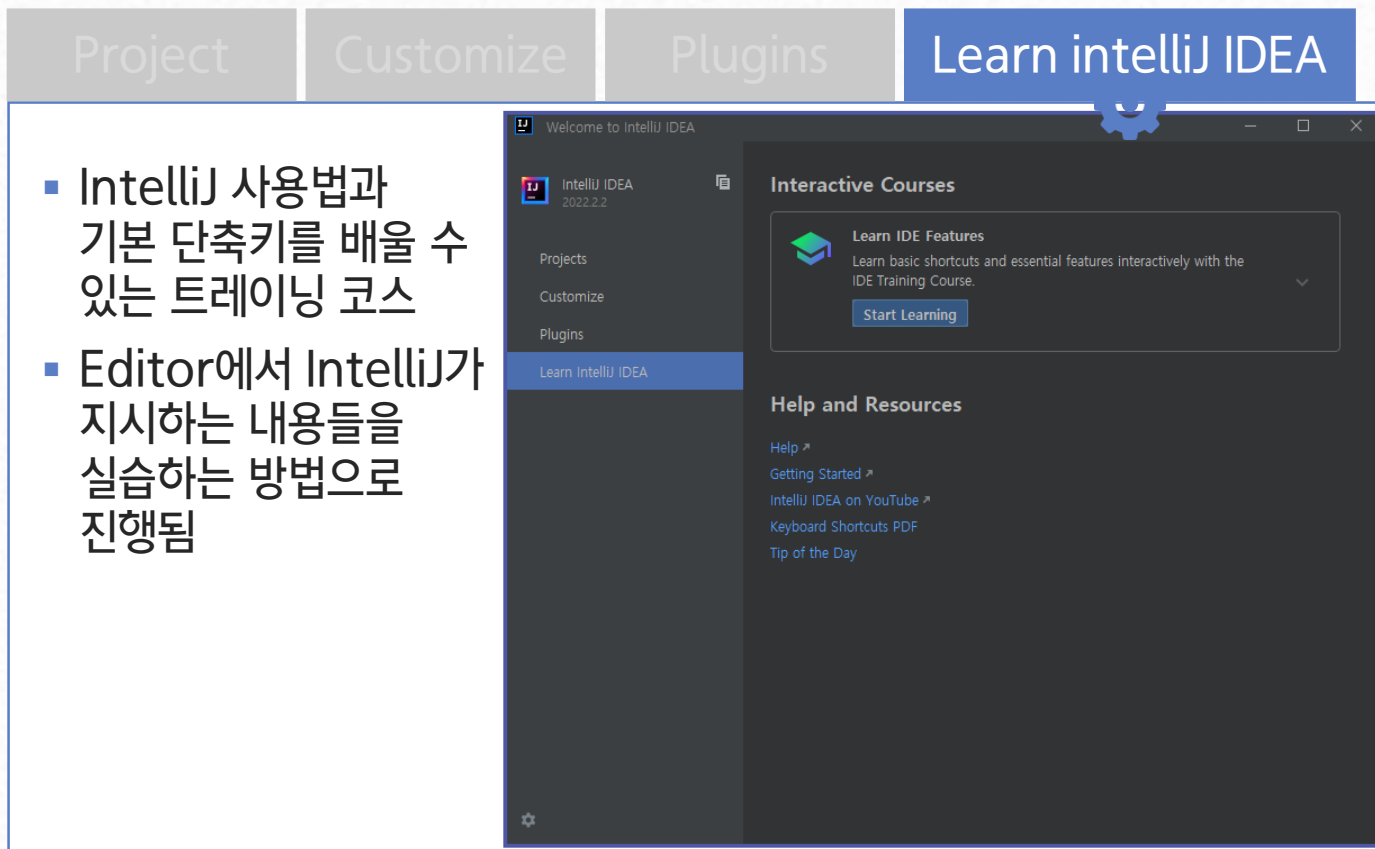
3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

📦 IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 메뉴

- IntelliJ 사용법과 기본 단축키를 배울 수 있는 트레이닝 코스
- Editor에서 IntelliJ가 지시하는 내용들을 실습하는 방법으로 진행됨

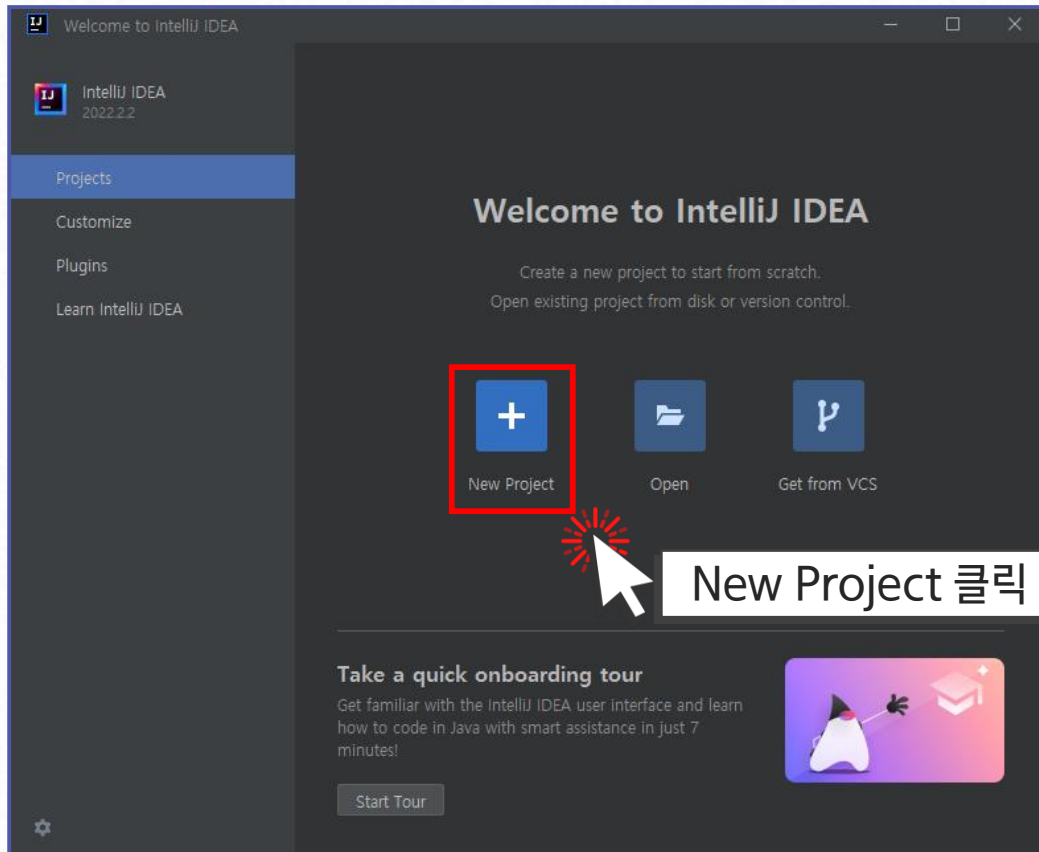


3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 실행



출처28

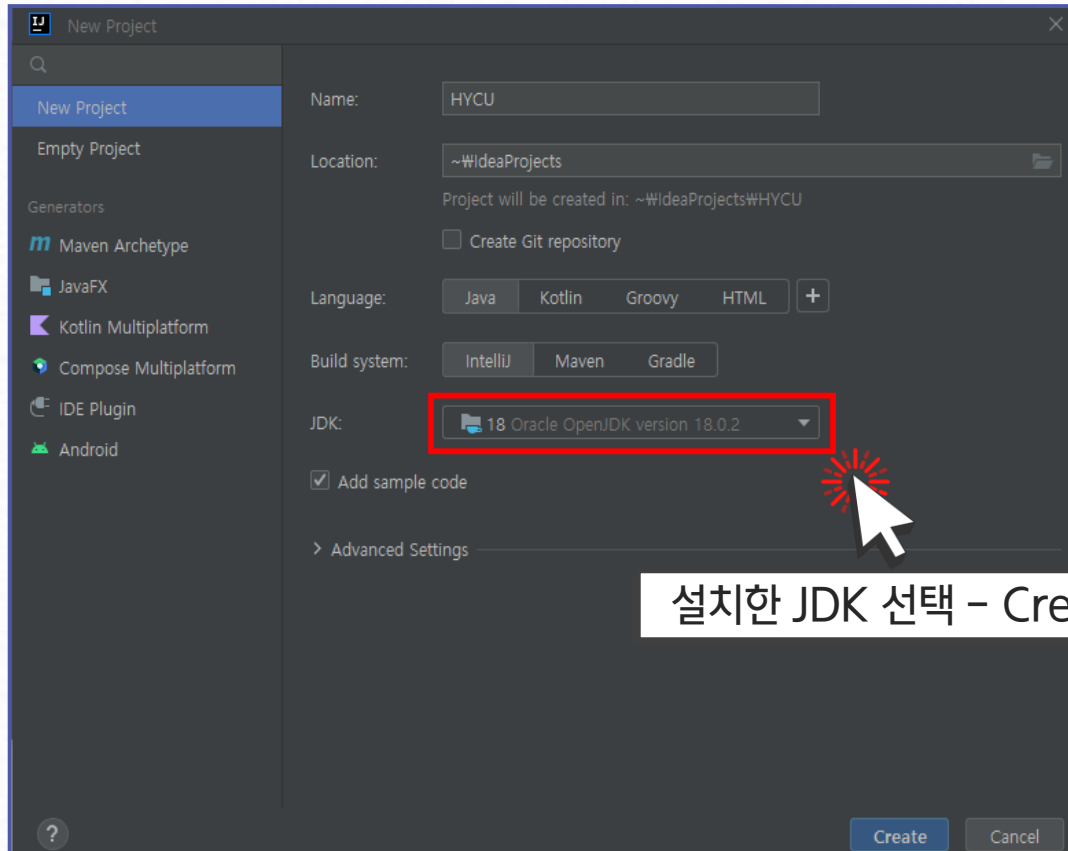
(1/5)

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 실행



출처29

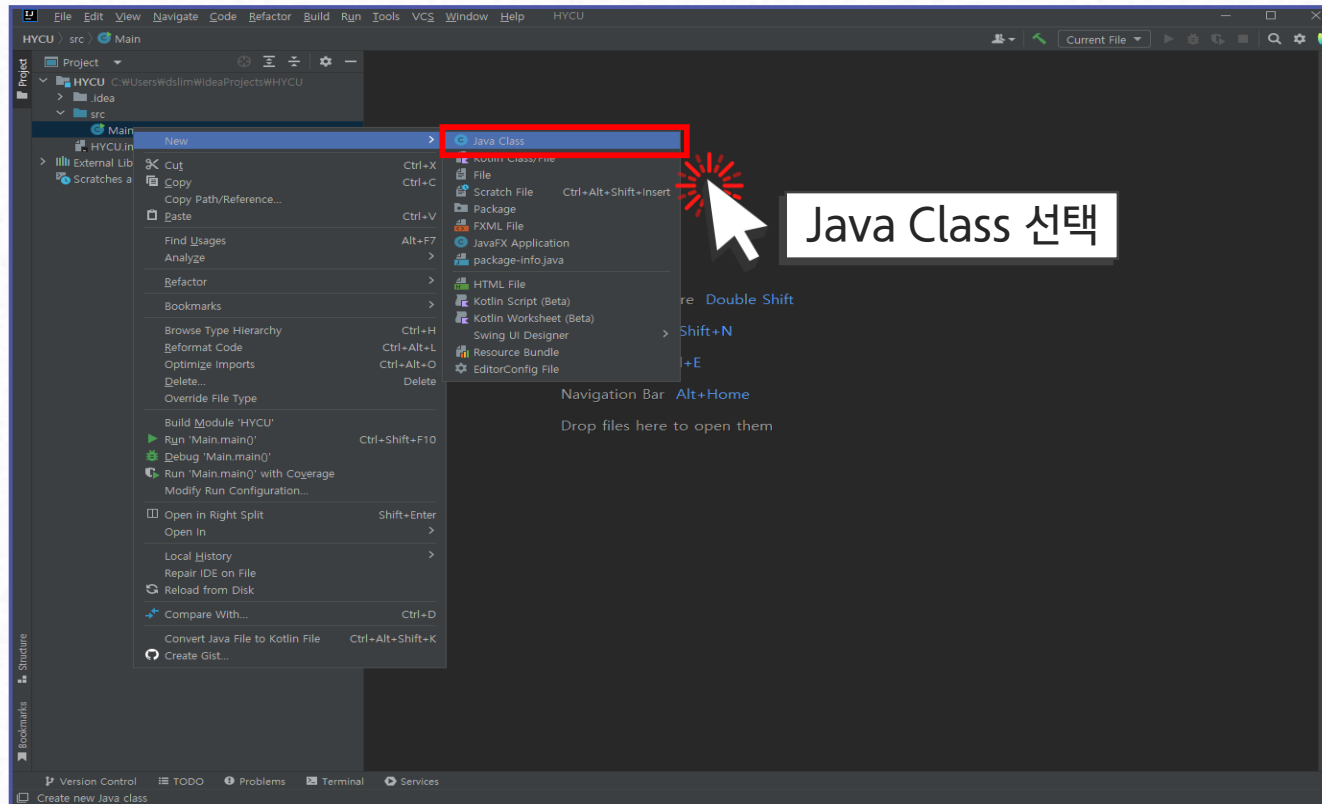
(2/5)

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 실행



출처30

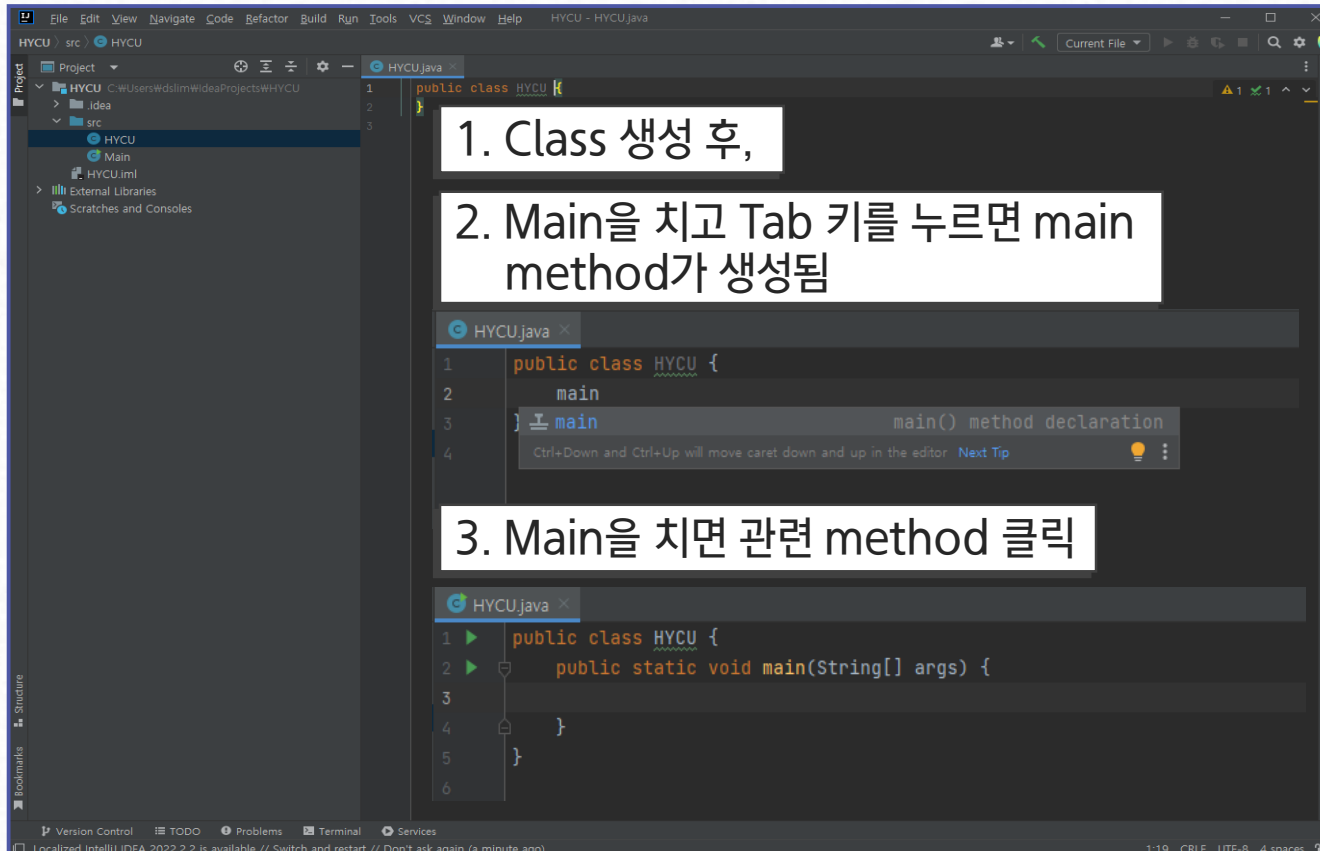
(3/5)

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

📦 IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 실행



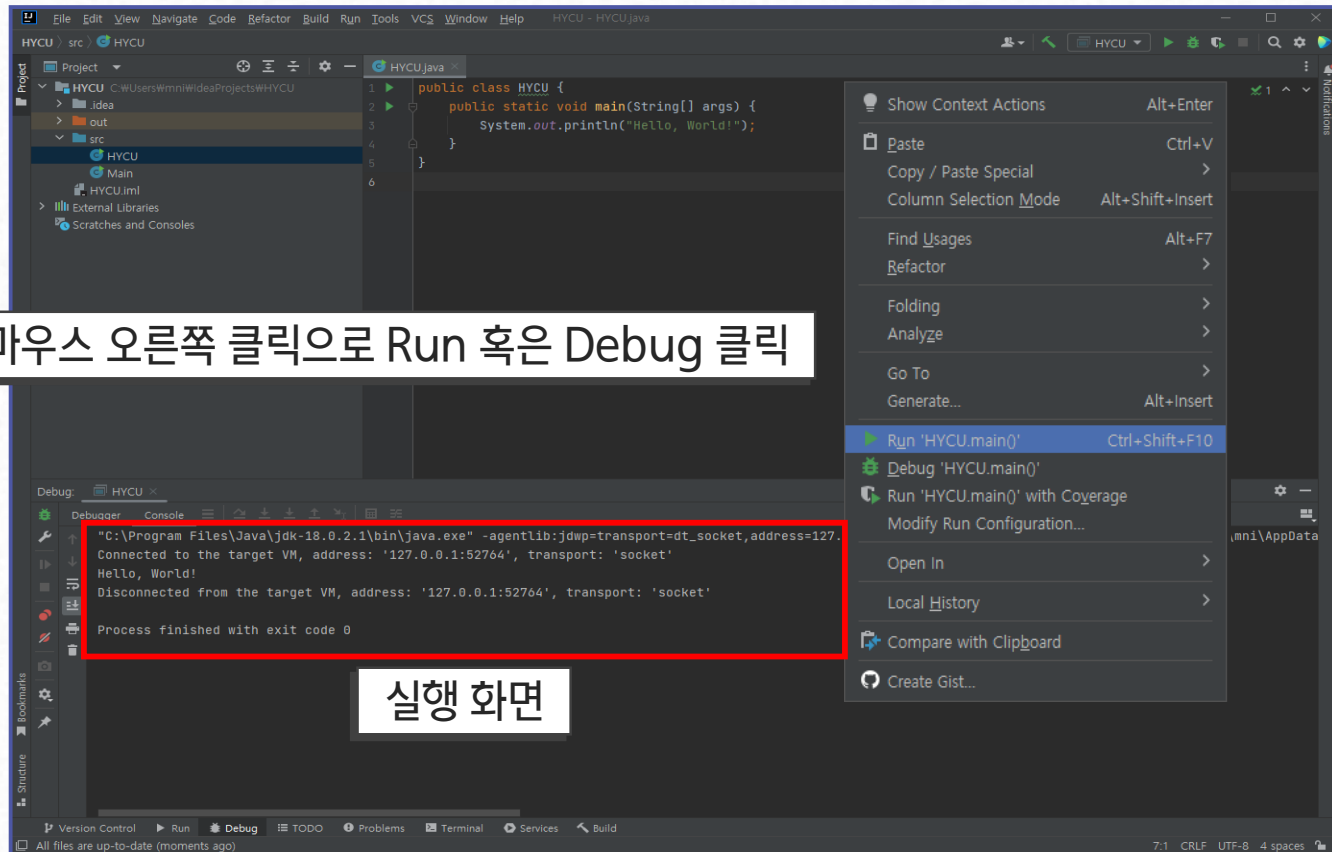
3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

📦 IntelliJ IDEA 설치하기

★ IntelliJ IDEA 실행

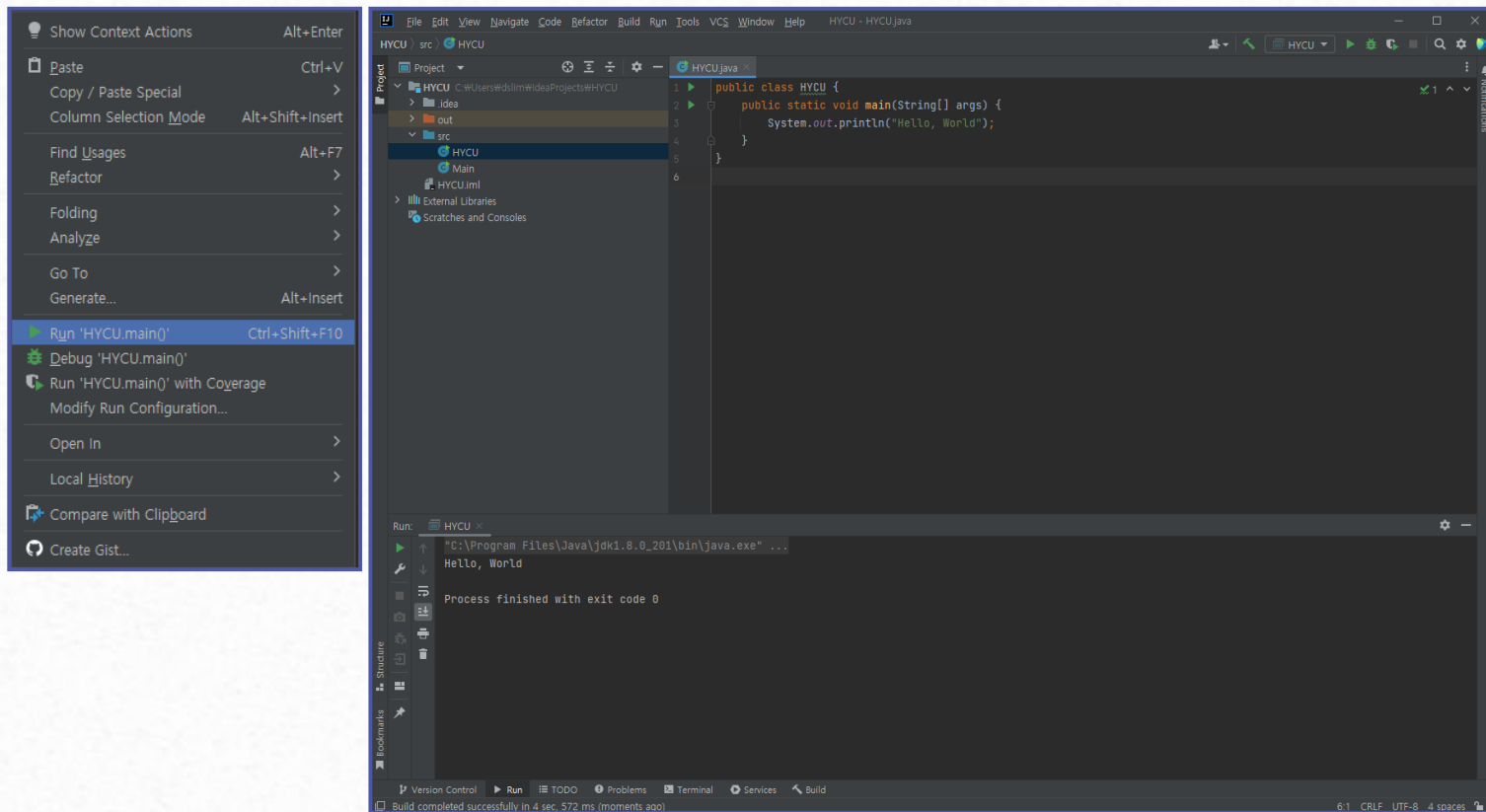
마우스 오른쪽 클릭으로 Run 혹은 Debug 클릭



실행 화면

3 실습 환경 구축

3) JAVA 개발 환경 구축하기

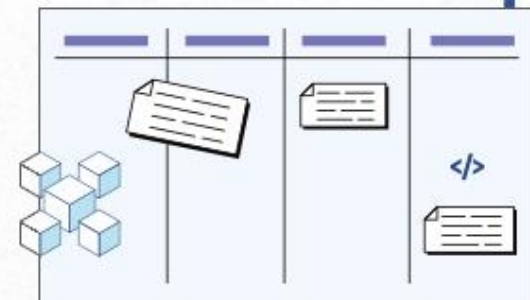


출처33



학습정리 summary

- ▶ 자료구조 및 알고리즘의 이해
- ▶ 실습 환경 구축
 - Anaconda
 - Java JDK
 - IntelliJ
- ▶ 실습 환경 구축에서 설치했던 툴은 재설치를 통해 익숙해질 수 있도록 학습하기
- ▶ 여러 기능들을 실제로 실행해보기





참고문헌 reference

- 토머스 코멘 외(2014). Introduction to Algorithms, 3rd Edition(The MIT Press) 3rd Edition. 한빛아카데미.(ISBN-13: 978-0262033848)
- 박상현(2009). 뇌를 자극하는 알고리즘. 한빛미디어.(ISBN :9788979146875)
- 김종관(2022). Do it! 알고리즘 코딩 테스트 : 자바 편. 이지스퍼블리싱.

출 처 source

- ◆ 출처1~5 : <https://slidesplayer.org/slide/14011071/>
- ◆ 출처6, 7 : <https://www.anaconda.com/>
- ◆ 출처8~13 : 교수님 직접 제공
- ◆ 출처14 : <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- ◆ 출처15~21 : 교수님 직접 제공
- ◆ 출처22 : <https://www.jetbrains.com/idea/download>
- ◆ 출처23~33 : 교수님 직접 제공

